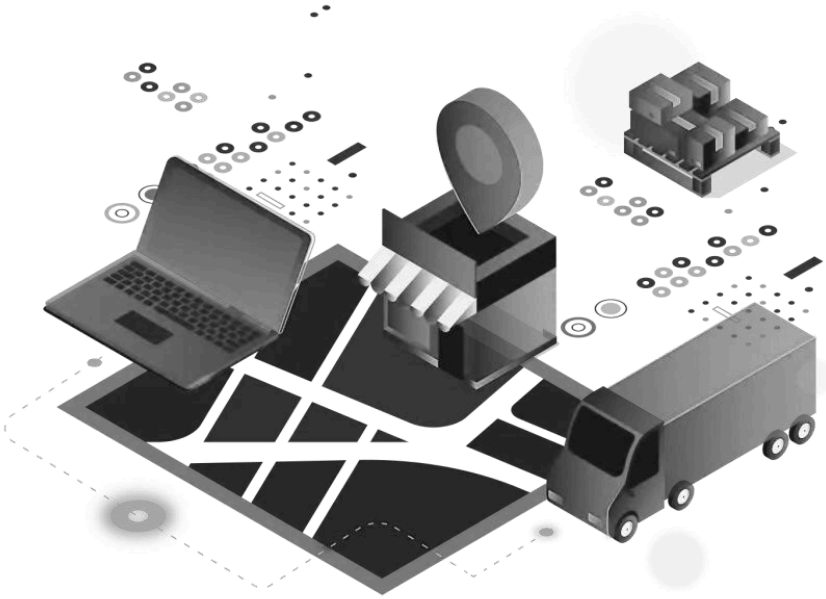
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería y Calidad de Software
Año: 2026

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Trabajo Práctico Integrador - Sprint 3

Documento final integrado · Sprints 1, 2 y 3 (HU-01 a HU-19)



Docentes:

Gandino, Diego
Saldarini, Javier Daniel

Grupo N° 7:

Araya, Ulises
Díaz Aimar, Felipe
Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

Documento final integrado 5
Presentación del documento 5
Nota metodológica: tiempos, burndown y reparto del trabajo 5
Cambios respecto al Sprint 0 5
Product Backlog final 6
Resumen por sprint 7
Sprint 1 — HU-01 a HU-05 9
1. Objetivo del Sprint 9
2. Product Backlog priorizado 9
2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 1 10
3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo 10
4. Sprint Backlog — Desglose de tareas 11
HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud) 11
HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar) 11
HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya) 12
HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar) 12
HU-05 — Listado del repartidor (Araya) 12
Tareas transversales 13
Resumen de horas 13
5. Modelo de Datos 13
6. Implementación 14
6.1 Arquitectura entregada 14
6.2 HU-01 — Registro y autenticación de usuarios 14
6.3 HU-02 — Registro de envíos 15
6.4 HU-03 — Gestión de rutas diarias 15
6.5 HU-04 — Asignación de envíos a ruta 15
6.6 HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor 15
6.7 Testing 16
6.8 Revisión de cierre del sprint 17
7. Cronograma y Burndown Chart 18
Cronograma semanal 18
Burndown Chart 18
8. Criterios del Sprint 19
Definition of Done (DoD) 19
Convenciones del equipo 19
9. Retrospectiva — Teórico vs. Real 20
Resumen por grupo de tareas 20
Resumen por integrante 20
Preguntas de Retrospectiva 21
Sprint 2 — HU-06 a HU-10 22
1. Objetivo del Sprint 22
2. Product Backlog priorizado 22
2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 2 23
3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo 23
4. Sprint Backlog — Desglose de tareas 24
HU-06 — Actualización de estado de entrega (Micheloud / Araya) 24
HU-07 — Registro de entrega fallida con motivo (Díaz Aimar / Araya) 25

HU-08 — Confirmación de entrega con firma y foto (Díaz Aimar / Araya) ... 25
HU-09 — Reprogramación de entregas fallidas (Araya / Díaz Aimar) ... 25
HU-10 — Tracking público por código de guía (Micheloud / Araya) ... 26
Tareas transversales ... 26
Resumen de horas por grupo de tareas ... 27
5. Modelo de Datos ... 27
Diccionario de datos del Sprint 2 ... 28
6. Implementación ... 30
6.1 Arquitectura entregada ... 30
6.2 HU-06 — Actualización de estado de entrega ... 31
6.3 HU-07 — Registro de entrega fallida con motivo ... 32
6.4 HU-09 — Reprogramación de entregas fallidas ... 32
6.5 HU-08 — Confirmación de entrega con firma y foto ... 33
6.6 HU-10 — Tracking público por código de guía ... 33
6.7 Aplicación web operativa (Sprint 2) ... 33
6.8 Aplicación móvil del repartidor (React Native / Expo) ... 34
6.9 Testing y calidad ... 34
6.10 Ajuste transversal: huso horario y fecha de entrega ... 35
7. Cronograma y Burndown Chart ... 35
8. Criterios del Sprint y Definition of Done (DoD) ... 36
9. Retrospectiva — Análisis teórico vs. real ... 36
Seguimiento de las 6 acciones comprometidas en el Sprint 1 ... 37
Preguntas de retrospectiva ... 37

Sprint 3 — HU-11 a HU-19 ... 38
1. Objetivo del Sprint ... 38
2. Product Backlog priorizado ... 38
2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 3 ... 39
3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo ... 40
4. Sprint Backlog — Desglose de tareas ... 41
HU-11 — Panel de operaciones en tiempo real (Díaz Aimar / Micheloud) ... 41
HU-12 — Visualización de ruta en mapa, ampliada (Araya / Díaz Aimar) ... 41
HU-13 / HU-14 / HU-15 — Reportes (Micheloud) ... 42
HU-16 / HU-17 — WhatsApp (Díaz Aimar) ... 43
HU-18 — Gestión de flota de vehículos (Araya) ... 43
HU-19 — App del repartidor instalable (Díaz Aimar) ... 44
Tareas transversales ... 44
Mejoras agregadas en la última semana (Micheloud) ... 45
Resumen de horas por grupo de tareas ... 45
5. Modelo de Datos ... 46
6. Implementación ... 47
6.1 Arquitectura final ... 47
6.2 HU-11 — Panel de operaciones en tiempo real ... 48
6.3 HU-12 — Visualización de ruta en mapa (ampliada) ... 48
6.4 HU-13, HU-14 y HU-15 — Reportes ... 49
6.5 HU-16 — Verificación en dos pasos con código por WhatsApp ... 49
6.6 HU-17 — Avisos por WhatsApp ... 50
6.7 HU-18 — Gestión de flota de vehículos ... 50
6.8 HU-19 — App del repartidor instalable ... 50
6.9 Mejoras agregadas en la última semana ... 50
6.10 Pruebas de los flujos de la demo ... 51
6.11 Testing y calidad ... 52
7. Cronograma y Burndown Chart ... 53
8. Criterios del Sprint y Definition of Done (DoD) ... 54
9. Retrospectiva — Análisis teórico vs. real ... 55
Seguimiento de las acciones comprometidas en el Sprint 2 ... 55

Preguntas de retrospectiva 56
10. Fuera del alcance 56

Documento final integrado

Presentación del documento

Este documento reúne en un solo informe todo lo entregado en el Trabajo Final Integrador: las 19 Historias de Usuario implementadas a lo largo de los tres sprints del proyecto Movii, Sistema de Gestión de Envíos y Distribución.

Cada sprint se presenta en su propia parte, con la misma estructura: objetivo, product backlog, estimaciones, desglose de tareas, modelo de datos, implementación, pruebas, cronograma, Definition of Done y retrospectiva.

- **Sprint 1 (HU-01 a HU-05):** autenticación, registro de envíos, rutas diarias, asignación de envíos y listado del día del repartidor.
- **Sprint 2 (HU-06 a HU-10):** estados de entrega, incidencias, confirmación con firma y foto, reprogramación y tracking público.
- **Sprint 3 (HU-11 a HU-19):** centro de operaciones en vivo, mapas reales, reportes, WhatsApp, flota y app instalable, más las mejoras agregadas en la última semana y lo que quedó fuera del alcance.

Nota metodológica: tiempos, burndown y reparto del trabajo

1. **Horas "reales" y burndown.** El equipo no llevó una planilla de horas día por día en ninguno de los tres sprints. Las columnas "Real" de las tablas de horas y los valores "reales" de los burndown son una **reconstrucción hecha al cierre de cada sprint** a partir del trabajo efectivamente terminado (funcionalidad verificada, tests y commits). Se presentan para cumplir con el ejercicio de comparar lo estimado contra lo real, no como una medición cronometrada. El burndown se presenta como **tabla**; no se generó un gráfico.
2. **Historial de commits.** Las fechas de los commits no reflejan fielmente el ritmo de trabajo. Parte del desarrollo se consolidó en commits grandes (por ejemplo, la API y la web de HU-06 a HU-10 se integraron el 10/09, y las pantallas móviles del Sprint 2 se reconectaron el 22/10) y varias integraciones se hicieron directamente sobre `main`. El cronograma de cada sprint describe la secuencia de trabajo del equipo; el historial de Git es el respaldo del código, no del calendario.
3. **Responsables.** La columna "Responsable" indica el referente de cada historia. Los tres integrantes trabajaron de forma compartida sobre todas las partes del sistema (API, web y móvil), por lo que la autoría de los commits en Git no se corresponde uno a uno con esa columna.
4. **Revisión por pares.** La revisión se hizo de forma cruzada entre integrantes (revisión conjunta de cambios y merges entre ramas). No se utilizaron Pull Requests formales en todas las integraciones; en la sección de Definition of Done de cada sprint se indica el grado de cumplimiento real.

Cambios respecto al Sprint 0

El documento del Sprint 0 *originalmente entregado* propuso un stack y un conjunto de herramientas que se ajustaron al implementar (la versión del Sprint 0 que se mantiene en el repositorio ya fue actualizada durante el Sprint 1 y refleja Go y Supabase). La tabla compara lo propuesto en el Sprint 0 original con lo que se entregó efectivamente:

Aspecto	Propuesto en el Sprint 0	Entregado	Motivo
Backend / API	Node.js + Express	**Go + chi** (`handlers → services → repository`)	Binario único, buen rendimiento y concurrencia nativa para el simulador GPS, el stream SSE y el notificador de WhatsApp.
Acceso a datos	Prisma (ORM)	**pgx sin ORM**, migraciones SQL con `golang-migrate`	Control explícito de transacciones y de las consultas de reportes y mapas.
Base de datos	PostgreSQL 16 local	**PostgreSQL 17 en Supabase** (en el Sprint 2 se usó además un Postgres local en Docker, que se retiró del repositorio en el cierre del proyecto)	Base compartida por el equipo y accesible desde el despliegue.
Frontend web	React + Tailwind	React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind + TanStack Query + Zod	Se mantiene React + Tailwind; se suma tipado y caché de datos.
App móvil	React Native	React Native 0.86 + Expo SDK 57; APK (EAS Build) y PWA	Se mantiene React Native; se agrega distribución instalable (HU-19).
Autenticación	JWT	JWT (HS256) + segundo paso por WhatsApp (HU-16) + primer acceso por código + Google OAuth2	Ampliaciones pedidas por el Product Owner.
Documentación de API	Swagger / OpenAPI	`docs/api/openapi.yaml` (OpenAPI 3)	Sin cambios.
Despliegue	Railway (backend) + Vercel (frontend)	API en Railway, web y PWA en Vercel, base en Supabase	Sin cambios.
Pruebas automatizadas	Jest + Supertest, Cypress (web) y Detox (móvil)	`go test` (+ `httptest`) contra PostgreSQL real, **Vitest + React Testing Library** en web y móvil	La API es Go, por lo que Jest/Supertest no aplican; las pruebas de flujo completo se resolvieron con tests E2E de API en Go y pruebas manuales en dispositivos. No se implementaron Cypress ni Detox.
Calidad de código	ESLint + Prettier + GitHub Actions	ESLint (web y móvil), `go vet` y tests en GitHub Actions (`api-ci`, `web-ci`, `mobile-ci`)	Sin chequeo de formato automático en el CI.

Product Backlog final

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint	Estado
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	Muy Alta	8	8	Sprint 1	Completada
HU-02	Registro de envíos	Muy Alta	8	5	Sprint 1	Completada

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint	Estado
HU-03	Gestión de rutas diarias	Alta	5	5	Sprint 1	Completada
HU-04	Asignación de envíos a ruta	Alta	5	5	Sprint 1	Completada
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	Alta	5	3	Sprint 1	Completada
HU-06	Actualización de estado de entrega	Alta	8	5	Sprint 2	Completada
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	Alta	5	5	Sprint 2	Completada
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	Alta	5	8	Sprint 2	Completada
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	Media	5	5	Sprint 2	Completada
HU-10	Tracking público por código de guía	Media	5	3	Sprint 2	Completada
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	3	5	Sprint 3	Completada
HU-12	Visualización de ruta en mapa (ampliada)	Media	3	8	Sprint 3	Completada
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	2	3	Sprint 3	Completada
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	2	3	Sprint 3	Completada
HU-15	Clasificación de incidencias por motivo	Baja	2	3	Sprint 3	Completada
HU-16	Verificación en dos pasos con código por WhatsApp	Media	3	5	Sprint 3	Completada
HU-17	Avisos por WhatsApp a destinatarios y repartidores	Media	5	5	Sprint 3	Completada
HU-18	Gestión de flota de vehículos	Media	3	5	Sprint 3	Completada
HU-19	App del repartidor instalable (APK y PWA)	Alta	5	3	Sprint 3	Completada
	Total		**87**	**92**		

Resumen por sprint

Sprint	Período	HU	SP	Horas est.	Horas reales (reconstruidas)	Tests acumulados
Sprint 1	04/08 – 02/09/2026 (presentación 09/09)	HU-01 a HU-05	26	197	224	101
Sprint 2	10/09 – 24/09/2026	HU-06 a HU-10	26	118	130	293

Sprint	Período	HU	SP	Horas est.	Horas reales (reconstruidas)	Tests acumulados
Sprint 3	01/10 – 07/11/2026	HU-11 a HU-19	40	175	202	437
Total		**19 HU**	**92**	**490**	**556**	

La columna *Tests acumulados* muestra el total de tests automatizados (API, web y móvil) al cierre de cada sprint. El valor del Sprint 3 corresponde al commit `e9fc789` y se detalla en la sección 6.11 del Sprint 3.

Sprint 1 — HU-01 a HU-05

Duración del Sprint: 30 días (04/08/2026 – 02/09/2026) · **Presentación del Backlog:** miércoles 19/08/2026 · **Presentación del Sprint:** miércoles 09/09/2026 (reprogramada; fecha original 02/09/2026)

1. Objetivo del Sprint

Implementar las funcionalidades prioritarias del sistema que conforman el **MVP**: registro de envíos, gestión de usuarios y autenticación, asignación de envíos a repartidores y rutas, y consulta del listado de envíos del día por parte del repartidor.

> **Meta:** Al finalizar el sprint, un operador logístico podrá registrar un envío, asignarlo a un repartidor con una ruta, y el repartidor podrá visualizar sus envíos asignados para el día.

Reparto por interfaz: HU-01 a HU-04 se implementan en la **aplicación web** (panel del operador logístico / supervisor). HU-05 se implementa en la **app móvil nativa** del repartidor. Ambas interfaces consumen la misma API y comparten la base de datos Supabase. El stack efectivamente utilizado se resume en la sección *Cambios respecto al Sprint 0* de este documento y en 6.1.

2. Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	Muy Alta	8	8	Sprint 1 (Completada)
HU-02	Registro de envíos	Muy Alta	8	5	Sprint 1 (Completada)
HU-03	Gestión de rutas diarias	Alta	5	5	Sprint 1 (Completada)
HU-04	Asignación de envíos a ruta	Alta	5	5	Sprint 1 (Completada)
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	Alta	5	3	Sprint 1 (Completada)
HU-06	Actualización de estado de entrega	Alta	8	5	Sprint 2
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	Alta	5	5	Sprint 2
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	Alta	5	8	Sprint 2
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	Media	5	5	Sprint 2
HU-10	Tracking público por código de guía	Media	5	3	Sprint 2
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	3	5	Sprint 3
HU-12	Visualización de ruta en mapa	Media	3	5	Sprint 3

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	2	3	Sprint 3
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	2	3	Sprint 3
HU-15	Clasificación de incidencias por motivo	Baja	2	3	Sprint 3

Las fichas completas de cada Historia de Usuario (descripción, criterios de aceptación y propiedades) se encuentran detalladas en el documento **Sprint Backlog 1**.

2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 1

Durante la ejecución del Sprint 1 **no se modificó el alcance ni la priorización del Product Backlog**: las 15 HU y su asignación a sprints se mantienen como se presentaron el 19/08. Sí hubo un ajuste de redacción posterior: el 10/09, a pedido del docente en la presentación del Sprint 1, la HU-04 pasó a titularse "Asignación de envíos a ruta" (antes "…a ruta y repartidor"), ya que el repartidor llega a través de la ruta; el código ya funcionaba así (ver Sprint 2, 2.1).

Fecha	Cambio	HU afectada(s)	Motivo
—	Sin modificaciones de alcance ni de prioridad durante el sprint	—	—

3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

Escalas utilizadas:

- **Valor de Negocio:** 1 (soporte) · 2 (útil) · 3 (operativo) · 5 (central) · 8 (imprescindible).
- **Esfuerzo (SP — Fibonacci):** 1 (trivial) · 2 (directo) · 3 (moderado) · 5 (significativo) · 8 (complejo) · 13 (muy complejo).

ID	Historia de Usuario	Valor	SP	V/E	Responsable
HU-01	Registro y autenticación	8	8	1.00	Micheloud, Jeremías
HU-02	Registro de envíos	8	5	1.60	Díaz Aimar, Felipe
HU-03	Gestión de rutas diarias	5	5	1.00	Araya, Ulises
HU-04	Asignación de envíos	5	5	1.00	Díaz Aimar, Felipe
HU-05	Listado del repartidor	5	3	1.67	Araya, Ulises
	Total	**31**	**26**		

Capacidad: 3 integrantes × 30 días × ~2 hs/día = **180 horas** · **Estimado total de tareas:** 197 horas (según el desglose tarea por tarea del Sprint Backlog 1).

> **Nota de capacidad:** la estimación (197 hs) **excede la capacidad (180 hs) en un 9 %**; no hay margen. Se priorizaron HU-01 y HU-02 y se evaluaba en las dailys renegociar alcance si hacía falta. Las horas reales (224) quedaron un 24 % por encima de la capacidad.

4. Sprint Backlog — Desglose de tareas

> Vista resumida. El desglose canónico tarea por tarea (con fases análisis / diseño / desarrollo / prueba y columnas Estimado y Real) está en el documento **Sprint Backlog 1**. Los subtotales de ambos documentos coinciden.

HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
T-01.01	Análisis	Definir flujo de autenticación (registro, login, roles)	2	
T-01.02	Análisis	Especificar endpoints de la API de autenticación	2	
T-01.03	Análisis	Definir política de contraseñas y validaciones	1	
T-01.04	Diseño	Diseñar modelo de datos tabla usuarios	2	
T-01.05	Diseño	Diseñar interfaz de login y registro de usuarios	5	
T-01.06	Desarrollo	Crear migración BD + endpoints register/login/users	12	
T-01.07	Desarrollo	Implementar middleware de autenticación y autorización	4	
T-01.08	Desarrollo	Implementar pantallas de login y registro en frontend	7	
T-01.09	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	8	
		Subtotal HU-01	**43**	

HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
T-02.01	Análisis	Definir campos, validaciones y formato código de guía	5	
T-02.02	Diseño	Diseñar modelo datos (envíos, remitentes, destinatarios) e interfaces	8	
T-02.03	Desarrollo	Crear migraciones + endpoints POST/GET /envios	11	
T-02.04	Desarrollo	Implementar formulario y lista de envíos en frontend	7	
T-02.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	7	

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
		Subtotal HU-02	**38**	

HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
T-03.01	Análisis	Definir campos, estados y endpoints de rutas	3	
T-03.02	Diseño	Diseñar modelo datos tabla rutas e interfaz	5	
T-03.03	Desarrollo	Crear migración + endpoints POST/GET/PUT /rutas	11	
T-03.04	Desarrollo	Implementar pantalla gestión de rutas en frontend	5	
T-03.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	6	
		Subtotal HU-03	**30**	

HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
T-04.01	Análisis	Definir reglas de negocio y endpoints de asignación	4	
T-04.02	Diseño	Diseñar interfaz de asignación y flujo de selección	5	
T-04.03	Desarrollo	Implementar endpoints asignación/desasignación + validaciones	10	
T-04.04	Desarrollo	Implementar pantalla de asignación en frontend	7	
T-04.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	7	
		Subtotal HU-04	**33**	

HU-05 — Listado del repartidor (Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
T-05.01	Análisis	Definir datos, filtrado y endpoint del repartidor	2	
T-05.02	Diseño	Diseñar interfaz vista repartidor y resumen del día	5	
T-05.03	Desarrollo	Implementar endpoint + agrupación por ruta	5	
T-05.04	Desarrollo	Implementar vista en app móvil + filtros + resumen	9	
T-05.05	Prueba	Pruebas unitarias + exploratoria en dispositivo móvil	4	

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)
		Subtotal HU-05	**25**	

Tareas transversales

#	Tarea	Responsable	Est. (hs)	Real (hs)
T-00.01	Diseñar modelo de datos completo del sprint	Equipo	4	
T-00.02	Configurar proyecto Go (rutas, middleware, conexión BD)	Micheloud	4	
T-00.03	Configurar Supabase (proyecto + conexión desde Go)	Micheloud	3	
T-00.04	Configurar React Native con Expo (pantalla base, navegación)	Araya	3	
T-00.05	Configurar proyecto web (TypeScript, componentes base, cliente HTTP)	Díaz Aimar	3	
T-00.06	Configurar CI/CD en GitHub Actions (lint + tests)	Micheloud	2	
T-00.07	Documentar endpoints en Swagger/OpenAPI	Equipo	3	
T-00.08	Prueba de integración E2E del flujo completo + code review	Equipo	6	
	Subtotal Transversales		**28**	

Resumen de horas

Grupo	Horas Est.
HU-01 — Autenticación	43
HU-02 — Envíos	38
HU-03 — Rutas	30
HU-04 — Asignación	33
HU-05 — Repartidor	25
Transversales	28
Total Sprint 1	**197**

5. Modelo de Datos

El modelo de datos cubre las necesidades de almacenamiento de las 5 HU del sprint. Se compone de 5 tablas:

`usuarios` — id (UUID, PK), nombre, email (UNIQUE), password_hash, rol (operador/repartidor/supervisor), activo, created_at, updated_at.

`envios` — id (UUID, PK), codigo_guia (UNIQUE, formato MOV-YYYYMMDD-XXXX), estado (pendiente/asignado/en_camino/entregado/no_entregado), peso, tamano (chico/mediano/grande), tipo_contenido, fragil, urgente, remitente_id (FK), destinatario_id (FK), ruta_id (FK, nullable), created_at, updated_at.

`remitentes` — id (UUID, PK), nombre, telefono, direccion, created_at.

`destinatarios` — id (UUID, PK), nombre, telefono, calle, numero, piso_depto, localidad, codigo_postal, created_at.

`rutas` — id (UUID, PK), nombre, zona, fecha, estado (planificada/en_curso/completada), repartidor_id (FK → usuarios), created_at, updated_at.

Relaciones:

```
usuarios ◄──(1:N)── rutas ◄──(1:N)── envios ──(N:1)──► remitentes
                                          │
                                          └──(N:1)──► destinatarios
```

---

6. Implementación

Las 5 HU del sprint están implementadas y funcionando de punta a punta contra una base Supabase real (no es un mock). A continuación se detalla cómo se resolvió cada una, con evidencia tomada del sistema corriendo en este momento.

6.1 Arquitectura entregada

- **API REST en Go** (`gestion-envios/services/api`): router `chi`, acceso a datos con `pgx` (sin ORM), capas `handlers → services → repository`. Base de datos PostgreSQL gestionada por Supabase.
- **App móvil nativa** (`gestion-envios/apps/mobile`, Expo + React Native): vista del repartidor, reconectada a la API real (login y "Mi ruta de hoy" con datos reales; el resto de las pantallas del prototipo — confirmar entrega, incidencias, reprogramar — corresponden a HU de Sprint 2/3 y siguen como maqueta).
- Autenticación por JWT propio (HS256) con roles (`operador`, `repartidor`, `supervisor`) validados en cada endpoint protegido.

6.2 HU-01 — Registro y autenticación de usuarios

Endpoints: `POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `GET /users` (solo `supervisor`).

```
$ curl -X POST localhost:8080/auth/login -d '{"email":"supervisor@movii.demo","password":"Movii2026!"}'
→ 200 { "token": "eyJhbGciOi..." }

$ curl localhost:8080/users -H "Authorization: Bearer <token-supervisor>"
→ 200 [ {"id":"...","nombre":"Ana Supervisora","email":"supervisor@movii.demo","rol":"supervisor","activo":true}, ...
]

$ curl localhost:8080/users -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>"
→ 403 {"error":{"code":"rol_no_autorizado","message":"no tenés permisos para esta acción"}}
```

Commits: `4111098`, `daaaeb4`, `678f80c`, `ed418bc`, `974963d`, `82642bf`, `724190a`, `62172e6`, `fbf402b`.

6.3 HU-02 — Registro de envíos

`POST /envios` crea remitente, destinatario y envío en una única transacción, y genera el código de guía único (`MOV-YYYYMMDD-XXXX`, con reintento automático ante colisión).

```
$ curl -X POST localhost:8080/envios -H "Authorization: Bearer <token-supervisor>" -d '{
    "remitente": {"nombre": "Depósito Central"},
    "destinatario": {"nombre": "Cliente Doc Test", "calle": "Mitre", "numero": "250", "localidad": "San Francisco",
"codigo_postal": "X2400"},
    "paquete": {"peso": 3.5, "tamano": "mediano", "tipo_contenido": "Ropa"}
  }'
→ 201 {"codigo_guia":"MOV-20260907-0001","estado":"pendiente","id":"f2ab3067-...","peso":3.5,"tamano":"mediano"}
```

Commits: `23fc0e4`, `8bdd93e`, `986cdb9`, `567e56a`, `3f25367`, `f1953bc`.

6.4 HU-03 — Gestión de rutas diarias

`POST /rutas` crea una ruta en estado `planificada`; solo se puede editar (`PUT`) mientras esté en ese estado.

```
$ curl -X POST localhost:8080/rutas -H "Authorization: Bearer <token-supervisor>" -d '{
    "nombre": "Ruta Documentacion", "zona": "Centro", "fecha": "2026-09-07",
    "repartidor_id": "33333333-3333-3333-3333-333333333333"
  }'
→ 201 {"id":"801eacb2-...","nombre":"Ruta Documentacion","zona":"Centro","fecha":"2026-09-07","estado":"planificada",
...}
```

Commits: `c452bc5`, `9fbd852`, `341ccb8`, `f1953bc`.

6.5 HU-04 — Asignación de envíos a ruta

`POST /rutas/{id}/envios` asigna envíos pendientes (valida que la fecha de la ruta no haya vencido); `DELETE /rutas/{id}/envios/{envioId}` desasigna. El detalle de la ruta muestra el peso total y la cantidad de envíos.

```
$ curl -X POST localhost:8080/rutas/801eacb2-.../envios -H "Authorization: Bearer <token-supervisor>" -d
'{"envio_ids":["f2ab3067-..."]}'
→ 200 {"asignados":1}

$ curl localhost:8080/rutas/801eacb2-... -H "Authorization: Bearer <token-supervisor>"
→ 200 {"id":"801eacb2-...", ..., "envios":[{"codigo_guia":"MOV-20260907-0001","estado":"asignado", ...}],
"peso_total":3.5, "cantidad_envios":1}
```

Commits: `9fbd852`, `341ccb8`, `f1953bc`.

6.6 HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor

`GET /repartidor/envios-del-dia` identifica al repartidor por el JWT (nunca por un parámetro de la URL, para que uno no pueda pedir los envíos de otro), agrupa por ruta y devuelve el resumen del día.

```
$ curl localhost:8080/repartidor/envios-del-dia -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>"
→ 200 {
    "fecha": "2026-09-07",
    "rutas": [{"ruta_id":"801eacb2-...","ruta_nombre":"Ruta Documentacion","envios":[{"codigo_guia":"MOV-20260907-
0001","estado":"asignado", ...}]}],
    "total": 1, "pendientes": 0, "asignados": 1, "en_camino": 0, "entregados": 0, "no_entregados": 0
  }

$ curl localhost:8080/repartidor/envios-del-dia -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 403 (un operador no puede pedir la vista del repartidor)
```

App móvil: la pantalla de login pide email y contraseña reales contra `POST /auth/login`; "Mi ruta de hoy" consume este endpoint y muestra los envíos reales del repartidor logueado (`repartidor@movii.demo`) con pull-to-refresh. Se probó en un iPhone físico vía Expo Go, en la misma red WiFi que la API. La pantalla cubre los criterios de aceptación de la HU así:

CA	Cómo se resuelve en la app
CA-01	El listado sale del JWT del repartidor logueado: la pantalla nunca manda un id de repartidor.
CA-02	Cada tarjeta muestra destinatario, dirección + localidad, código de guía completo, peso y el badge de estado.
CA-03	Una sección por ruta (`SectionList`), con encabezado y cantidad de envíos cuando el repartidor tiene más de una ruta en el día.
CA-04	Chips de filtro por estado (Todos / Asignados / En camino / Entregados / No entregados) que filtran la lista al instante.
CA-05	Tarjeta de resumen con total, entregados, pendientes y no entregados, más el porcentaje de avance del día. Los contadores describen el día completo y no cambian al aplicar un filtro.
CA-06	Layout mobile-first heredado del prototipo (probado en iPhone, 390×844).

Commits: `5c75dfb`, `926a7b9`, `618c883`, `ed4ef1e`, `7828f31` (API); `8b02191`, `1980931`, `5b79da1`, `ac9d5a9`, `6278548` (móvil).

6.7 Testing

Los tests de la API corren contra una base PostgreSQL (Supabase) real (no hay mocks de base de datos): repositorios, servicios de negocio y handlers, más un test end-to-end por cada bloque de HU que ejercita el flujo completo por HTTP (login → operación → verificación). Se ejecutan con `go test ./... -p 1` (la ejecución en serie evita que dos paquetes toquen la base al mismo tiempo).

Suite	Tests	Resultado
API (Go, `services/api`)	82	82 pasan · 0 fallan · 0 se saltean
App móvil (vitest, `apps/mobile`)	19	19 pasan (queda 1 salteado: un test de la plantilla del prototipo que no aplica al proyecto)

Suite	Tests	Resultado
Total	**101**	

Además de los tests automatizados se corrió una batería de pruebas manuales por HTTP sobre la API en funcionamiento, criterio de aceptación por criterio de aceptación (ver 6.8).

Durante la implementación se encontraron y corrigieron **6 bugs reales** gracias a este testing: un import circular en el router, un cast de enum faltante en el alta de usuarios, un timing oracle en el login (la respuesta tardaba distinto según si el email existía o no), un hash de contraseña del seed que no correspondía a la contraseña de la demo, un bug de huso horario en la validación de "fecha vencida" de las rutas, y un test de migraciones que rompía datos de otros paquetes al compartir la misma base.

Ambas suites corren en CI (GitHub Actions): `api-ci.yml` para la API y `mobile-ci.yml` (chequeo de tipos + tests) para la app móvil.

6.8 Revisión de cierre del sprint

Antes de dar el sprint por cerrado se volvieron a probar las cinco HU de punta a punta —las cuatro que ya estaban testeadas (HU-01 a HU-04) y la última en terminarse (HU-05)—: se corrieron las dos suites completas y se ejercitó cada criterio de aceptación por HTTP contra la API levantada. La revisión encontró **8 defectos** que no habían aparecido antes. Todos quedaron corregidos y cubiertos con tests de regresión.

#	HU	Defecto	Corrección
1	HU-05	`GET /repartidor/envios-del-dia` devolvía `"rutas": null` cuando el repartidor no tenía envíos asignados para el día. La app móvil recorre esa lista directamente y rompía: en lugar del estado vacío mostraba "No se pudo cargar la ruta del día", como si fuera un problema de conexión. Es el caso de un repartidor que arranca el día sin asignaciones, o sea el más común a primera hora.	El agrupador devuelve siempre un slice inicializado, así el JSON dice `"rutas": []`. Se aplicó lo mismo a los listados de envíos y de rutas, y el cliente móvil normaliza `null` por las dudas.
2	HU-04	La asignación de envíos a una ruta no era atómica: al mandar un lote que mezclaba un envío pendiente con otro ya asignado, la API respondía 409 "uno o más envíos no están pendientes" pero el envío pendiente **quedaba asignado igual**. El operador leía que no se había asignado nada mientras la base decía lo contrario.	El `UPDATE` pasó a correr dentro de una transacción con rollback: la asignación es todo o nada. Además se descartan los ids repetidos y la respuesta informa cuántos envíos se asignaron realmente, en vez de cuántos se pidieron.
3	HU-05	La app móvil no agrupaba visualmente por ruta (CA-03): mostraba una lista plana y en el encabezado solo el nombre de la primera ruta. Un repartidor con dos rutas no podía ver dónde terminaba una y empezaba la otra.	La pantalla pasó a `SectionList` con un encabezado por ruta (nombre + cantidad de envíos) cuando hay más de una.
4	HU-05	La app móvil no tenía el filtro por estado (CA-04). El endpoint ya aceptaba `?estado=`, pero la interfaz no lo ofrecía.	Se agregaron chips de filtro por estado sobre la lista. El filtro usa el estado real de la API (`asignado`) y no el estado visual del prototipo, que colapsa `asignado` en `pendiente`.

#	HU	Defecto	Corrección
5	HU-05	El resumen del día (CA-05) estaba incompleto: no mostraba los no entregados, y el contador rotulado "por visitar" en realidad mostraba el total de envíos.	El resumen muestra total, entregados, pendientes y no entregados. Se calcula sobre el día completo, así que no se mueve al aplicar un filtro.
6	HU-02	CA-05 pide que el listado de envíos muestre la fecha de creación, y la respuesta de `GET /envios` no la incluía.	Se agregó `fecha_creacion` al listado y al detalle del envío.
7	HU-05	El test `TestRepartidorService_EnviosDelDia` dejaba una fila huérfana en `rutas` en cada corrida: registraba dos `t.Cleanup` separados y, como corren en orden inverso al de registro, intentaba borrar la ruta antes que el envío que la referenciaba; el `DELETE` fallaba por la foreign key y el error se descartaba. Es la fuente de los "datos que hubo que limpiar a mano" que menciona la retrospectiva.	Un único `Cleanup` con el orden de borrado correcto. Verificado: dos corridas completas de la suite ya no dejan filas nuevas.
8	HU-01	Dos huecos en la validación del token: el parser aceptaba cualquier algoritmo que el propio token declarara, en vez de exigir HS256 (el único con el que la API firma); y `Login` no miraba el campo `activo`, así que un usuario dado de baja podía seguir entrando.	Se fija HS256 en la validación y se rechaza el login de usuarios inactivos, con el mismo error genérico de siempre para no revelar qué cuentas existen.

También se unificó el huso horario del código de guía: se calculaba con la hora local de la máquina mientras el resto del sistema usa UTC, así que cerca de la medianoche un envío podía quedar fechado un día distinto al que la API considera "hoy".

---

7. Cronograma y Burndown Chart

Cronograma semanal

Semana	Período	Actividades principales
1	04/08 – 10/08	Análisis y diseño de todas las HU. Modelo de datos. Config proyectos.
2	11/08 – 17/08	Desarrollo HU-01 y HU-02. Migraciones BD. Inicio frontend.
—	**19/08**	**Presentación del Product Backlog y Sprint Backlog**
3	18/08 – 24/08	Desarrollo HU-03 y HU-04. Pruebas unitarias de HU-01 y HU-02.
4	25/08 – 01/09	Desarrollo HU-05. Pruebas integración y exploratorias. Documentación.
—	**09/09**	**Presentación del Sprint 1 y Retrospectiva** (reprogramada desde 02/09)

Burndown Chart

Fecha	SP Ideal	SP Real	Horas Ideal	Horas Real
04/08 (inicio)	26	26	197	197
10/08 (semana 1)	20	21	158	172
17/08 (semana 2)	13	15	118	134
24/08 (semana 3)	7	10	79	98
01/09 (semana 4)	1	3	39	42
02/09 (cierre)	0	0	0	0

Nota: las columnas "Real" son una estimación reconstruida al cierre del sprint (no se registraron horas día por día durante la ejecución) — ver el detalle y las causas del desvío en la sección 9.

---

8. Criterios del Sprint

Definition of Done (DoD)

1. Código revisado por al menos un compañero (revisión cruzada; idealmente vía pull request).
2. Código sigue lineamientos de estilo (ESLint + Prettier / gofmt).
3. Funcionalidad probada manualmente con casos positivos y negativos.
4. Pruebas unitarias para lógica de negocio (cobertura mínima 70%).
5. Integrado en la rama principal sin conflictos; CI pasa sin errores.
6. Documentación de API actualizada en Swagger si afecta endpoints.
7. Historia demostrada y aprobada por el equipo en revisión de sprint.
8. Sin bugs de severidad alta o crítica pendientes.

Convenciones del equipo

- **Ramas:** `feature/HU-XX-descripcion-breve`
- **Commits:** en español, prefijo con ID de tarea (ej: `T-02.03: implementar POST /envios`)
- **Pull Requests:** descripción + checklist de DoD + screenshots si aplica
- **Daily Standup:** comunicación asíncrona por Discord (3 preguntas clásicas)
- **Bugs:** issues en GitHub con etiqueta `bug` y severidad. Alta/crítica bloquea sprint.

> **Nota de cierre del proyecto:** en la práctica el equipo integró directamente sobre `main` (no se usó una rama `develop`) y no todas las integraciones pasaron por Pull Request; la revisión fue cruzada entre integrantes. Se deja constancia para que la DoD no se lea como más estricta de lo que fue.

---

9. Retrospectiva — Teórico vs. Real

Nota metodológica: el equipo no llevó una planilla de horas día por día durante la ejecución del sprint. Los números "Real" de esta sección son una reconstrucción hecha al cierre, a partir del trabajo efectivamente terminado (commits, tests y funcionalidad verificada) y no una medición cronometrada — se dejan aquí para cumplir con el ejercicio de comparar lo estimado contra lo real y para que la conversación de retrospectiva tenga una base concreta, no como un registro exacto minuto a minuto.

Resumen por grupo de tareas

Grupo	Estimado (hs)	Real (hs)	Diferencia	Observaciones
HU-01 — Autenticación	43	49	+6	El cast de enum, el timing oracle del login y el bug de import circular del router salieron durante el testeo y llevaron tiempo extra de diagnóstico.
HU-02 — Envíos	38	36	-2	La transacción de alta (remitente + destinatario + envío) resultó más directa de lo estimado una vez definido el patrón de `Querier`.
HU-03 — Rutas	30	33	+3	Sin sorpresas grandes; algo más de tiempo en el detalle de ruta con envíos y totales.
HU-04 — Asignación	33	40	+7	El bug de huso horario en "fecha vencida" (UTC vs. hora local) costó una sesión de debugging completa.
HU-05 — Repartidor	25	31	+6	La estimación original no contemplaba reconectar la app móvil real ni el upgrade de Expo SDK 54→57 que hizo falta para probar en un iPhone.
Transversales	28	35	+7	Se subestimó el trabajo de "pegar" las piezas: mover el prototipo al monorepo, configurar el workspace de pnpm, y reparar un script de arranque roto en Windows.
Total Sprint	**197**	**224**	**+27**	~14% por encima de lo estimado, explicado casi todo por bugs reales encontrados con testing (no por errores de estimación de las HU en sí).

Resumen por integrante

Integrante	HU asignadas	Horas estimadas	Horas reales	Diferencia
Micheloud, Jeremías	HU-01 + Transversales	52	60	+8
Díaz Aimar, Felipe	HU-02, HU-04 + Transv.	77	84	+7
Araya, Ulises	HU-03, HU-05 + Transv.	68	80	+12
	Total	**197**	**224**	**+27**

Preguntas de Retrospectiva

¿Qué salió bien? - Testear contra la base Supabase real (nada de mocks de base de datos) hizo que aparecieran bugs que un mock nunca hubiera mostrado: un cast de enum, un timing oracle en el login, un bug de huso horario en "fecha vencida". Encontrarlos ahora, con tests automatizados, salió mucho más barato que encontrarlos en producción. - La API terminó cubriendo las 5 HU del sprint de punta a punta, verificada con requests reales (no solo "en teoría") y con la app corriendo en un teléfono físico. - Reusar el diseño visual del prototipo (en vez de rehacerlo) permitió no perder tiempo en pantallas nuevas y enfocar el esfuerzo en conectar datos reales. - Volver a testear las cinco HU al cierre, en vez de confiar en que las ya cerradas seguían bien, sacó a la luz 8 defectos más (ver 6.8), entre ellos dos serios: la app se rompía con un repartidor sin envíos asignados, y una asignación fallida podía dejar envíos asignados igual.

¿Qué podemos mejorar? - La estimación inicial no contempló el trabajo de integración (reconectar el móvil, actualizar el SDK de Expo, mover el proyecto al monorepo) como una tarea propia — quedó "escondido" dentro de HU-05 y de las transversales, y por eso ahí es donde más se desvió. - Al no tener una base de datos aislada por desarrollador, corrimos el mismo test suite completo dos veces en paralelo sin querer y eso dejó datos corruptos en Supabase que hubo que limpiar a mano. - La documentación de "cómo se implementó cada HU" se armó recién al final del sprint, no a medida que se cerraba cada una — cuesta más reconstruir el detalle después que documentarlo en el momento. - Los tests cubrían bien el camino feliz y muy poco los casos vacíos. El bug más grave del sprint (la pantalla del repartidor rompiéndose cuando no hay envíos) vivía justo ahí: en el día sin datos, que nadie había probado. - Se dio por cumplida una HU sin recorrer sus criterios de aceptación uno por uno. En HU-05, tres de los seis criterios (agrupar por ruta, filtrar por estado y el resumen del día) estaban resueltos en la API pero no en la pantalla, que es donde el criterio los pide. - La documentación del sprint describía la app con más funcionalidad de la que tenía ("agrupados por ruta" cuando la lista era plana). Describir a partir del código y no de la intención.

¿Qué acciones concretas tomamos para el próximo sprint? - Agregar al Definition of Done: correr `go test ./... -p 1` (nunca en paralelo con otra corrida) antes de dar por cerrada una tarea que toca la base compartida. - Sumar una línea explícita de "integración y despliegue" en la tabla de estimación de cada sprint, en vez de darla por incluida en el desarrollo de cada HU. - Completar la sección de Implementación de a una HU por vez, apenas queda terminada y verificada, no todas juntas al final. - Sumar al Definition of Done un repaso explícito de los criterios de aceptación de la HU sobre la interfaz que el criterio nombra (si el CA dice "la vista muestra", no alcanza con que el endpoint lo devuelva). - Escribir, para cada endpoint que devuelve una lista, un test con la lista vacía además del test con datos. - Correr las dos suites completas (API y móvil) antes de cerrar el sprint, no solo la de la parte que se tocó al final.

Sprint 2 — HU-06 a HU-10

1. Objetivo del Sprint

Duración del Sprint: 14 días (10/09/2026 – 24/09/2026) · **Presentación del Backlog:** jueves 10/09/2026 · **Cierre definitivo:** jueves 24/09/2026

> **Nota de estado técnico (cierre de desarrollo):** la API en Go, la aplicación web y la aplicación móvil quedaron integradas en la rama `main`, con los flujos de reparto y seguimiento operativos y testeados. El conjunto sumó **293 tests automatizados en verde** (178 en Go, 64 en web, 51 en móvil, +1 salteado).

Implementar el seguimiento completo del ciclo de vida del envío: transiciones de estado durante el reparto, incidencias con motivo y foto, reprogramación de fallidas, confirmación con evidencia auditable y tracking público, con su reflejo en la web operativa y en la app móvil.

> **Meta:** al finalizar el sprint, un repartidor podrá avanzar, fallar, confirmar y reprogramar entregas desde el móvil; el operador lo gestionará desde la web; y el cliente final podrá consultar el estado de su paquete por código de guía sin llamar a la empresa.

Reparto por interfaz: HU-06, HU-07 y HU-09 se implementan en **web y móvil** (mismo endpoint, distinta interfaz). HU-08 se confirma desde la **app móvil** (firma + foto) y se visualiza en la **web** (en la web no hay formulario de confirmación: la evidencia queda visible en el detalle). HU-10 se implementa en la **API pública** y en la página pública `/tracking` de la web. Todas las interfaces consumen la misma API y comparten la base de datos.

2. Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	Muy Alta	8	8	Sprint 1 (Completada)
HU-02	Registro de envíos	Muy Alta	8	5	Sprint 1 (Completada)
HU-03	Gestión de rutas diarias	Alta	5	5	Sprint 1 (Completada)
HU-04	Asignación de envíos a ruta	Alta	5	5	Sprint 1 (Completada)
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	Alta	5	3	Sprint 1 (Completada)
HU-06	Actualización de estado de entrega	Alta	8	5	Sprint 2 (Completada)
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	Alta	5	5	Sprint 2 (Completada)
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	Alta	5	8	Sprint 2 (Completada)
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	Media	5	5	Sprint 2 (Completada)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-10	Tracking público por código de guía	Media	5	3	Sprint 2 (Completada)
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	3	5	Sprint 3
HU-12	Visualización de ruta en mapa	Media	3	5	Sprint 3
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	2	3	Sprint 3
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	2	3	Sprint 3
HU-15	Clasificación de incidencias por motivo	Baja	2	3	Sprint 3

Las fichas completas de cada Historia de Usuario (descripción, criterios de aceptación y propiedades) se encuentran en el documento **Sprint Backlog 2**.

2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 2

Fecha	Cambio	HU afectada(s)	Motivo
10/09	HU-04 pasa a titularse "Asignación de envíos a ruta" (antes "…a ruta y repartidor"). Sin cambio de alcance ni de SP.	HU-04	Corrección del docente en la presentación del Sprint 1: el envío se asigna a la ruta y el repartidor llega vía `rutas.repartidor_id`.
10/09	Alcance del Sprint 2 confirmado completo, sin recortes. Orden por dependencias: HU-06 → HU-07 → HU-09 → HU-08 → HU-10.	HU-06 a HU-10	Decisión del equipo: las 5 HU se implementan.
10/09	Decisiones de diseño cerradas: foto de HU-07 opcional con el mecanismo de HU-08; confirmación directa desde `asignado` registra doble evento; franja de HU-09 obligatoria; tracking solo con columnas blancas; notificación al cliente fuera de alcance.	HU-07, HU-08, HU-09, HU-10	Cierre de los puntos "a validar" del borrador de fichas. (La notificación al cliente se retoma en HU-17, Sprint 3.)
Cierre	Se agrega `fecha_entrega` por envío, fecha de ruta opcional y envíos atrasados en el día del repartidor.	HU-03, HU-05, HU-09	Validación con datos reales: la fecha rígida de la ruta ocultaba envíos de días anteriores. Sin cambio de alcance (ver 6.10).
Cierre	El "hoy" del negocio pasa a hora de Argentina (UTC-3) en API, base y móvil.	HU-05, HU-09, HU-02	Con UTC, después de las 21 h una fecha de hoy se leía como mañana (ver 6.10).

3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

Escalas utilizadas:

- **Valor de Negocio:** 1 (soporte) · 2 (útil) · 3 (operativo) · 5 (central) · 8 (imprescindible).

- **Esfuerzo (SP — Fibonacci):** 1 (trivial) · 2 (directo) · 3 (moderado) · 5 (significativo) · 8 (complejo) · 13 (muy complejo).

ID	Historia de Usuario	Valor	SP	V/E	Responsable (referente)
HU-06	Actualización de estado de entrega	8	5	1.60	Micheloud / Araya
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	5	5	1.00	Díaz Aimar / Araya
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	5	8	0.63	Díaz Aimar / Araya
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	5	5	1.00	Araya / Díaz Aimar
HU-10	Tracking público por código de guía	5	3	1.67	Micheloud / Araya
	Total Sprint 2	**28**	**26**		Equipo completo

Capacidad: 3 integrantes × 14 días × ~2 hs/día = ~84 horas · **Estimado total de tareas:** 118 horas (desglose del Sprint Backlog 2).

> **Nota de capacidad:** la estimación (118 hs) **excede la capacidad (84 hs) en un 40 %**. El margen fue excedido a propósito y declarado desde el backlog (igual que en el Sprint 1) y se sostuvo con trabajo en paralelo (API/web y móvil por separado) y con el avance temprano de la API y la web. Las horas reales (130) quedaron también por encima de la capacidad.

4. Sprint Backlog — Desglose de tareas

Horas estimadas y reales (estas últimas reconstruidas al cierre; ver la nota metodológica).

HU-06 — Actualización de estado de entrega (Micheloud / Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-06.01–02	Análisis	Matriz de transiciones + guards por rol	3	3	Completada
T-06.03–04	Diseño/Desarrollo	Migración 0003 + EventoRepo + historial en detalle	7	8	Completada
T-06.05–07	Desarrollo	EstadoService + handler + rutas + wiring	6	6	Completada
T-06.08	Desarrollo	Acción según estado en móvil	2	2	Completada
T-06.09–10	Desarrollo/Prueba	Botones + historial en web + E2E	2	3	Completada
		Subtotal HU-06	**20**	**22**	Completada

HU-07 — Registro de entrega fallida con motivo (Díaz Aimar / Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-07.01–03	Análisis/Desarrollo	Motivos + RegistrarIncidencia + validaciones	7	7	Completada
T-07.04	Desarrollo	Foto de incidencia (migración 0005 + GET binario + flag)	3	4	Completada
T-07.05	Desarrollo	Handler + ruta + mapeo de errores	2	2	Completada
T-07.06	Desarrollo	Pantalla de incidencia en móvil	4	4	Completada
T-07.07–08	Desarrollo/Prueba	Form web + Ver foto + E2E	6	7	Completada
		Subtotal HU-07	**22**	**24**	Completada

HU-08 — Confirmación de entrega con firma y foto (Díaz Aimar / Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-08.01–04	Análisis/Desarrollo	ConfirmacionRepo + ConfirmarEntrega + matriz + doble evento	12	14	Completada
T-08.05–06	Desarrollo	Handler POST + 2 GET binarios + metadata en detalle	5	5	Completada
T-08.07	Desarrollo	Confirmación + signature-pad en móvil	5	6	Completada
T-08.08–09	Desarrollo/Prueba	Evidencia en web + E2E + 413/magic bytes	6	7	Completada
		Subtotal HU-08	**28**	**32**	Completada

HU-09 — Reprogramación de entregas fallidas (Araya / Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-09.01–05	Análisis/Desarrollo	Repo + service + handler + validaciones fecha/franja	11	11	Completada
T-09.06	Desarrollo/Prueba	Detalle + filtro fecha + E2E	2	3	Completada
T-09.07	Desarrollo	Reprogramación en móvil	2	2	Completada
T-09.08–09	Desarrollo/Prueba	Form web + "comprometido para" + pruebas	3	3	Completada

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
		Subtotal HU-09	**18**	**19**	Completada

HU-10 — Tracking público por código de guía (Micheloud / Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-10.01–04	Análisis/Desarrollo	Eventos crear/asignar/desasignar + TrackingRepo + mapeo	8	8	Completada
T-10.05	Desarrollo	Handler + ruta pública	1	1	Completada
T-10.06–07	Desarrollo/Prueba	Página /tracking + no-leak + E2E ciclo completo	5	6	Completada
		Subtotal HU-10	**14**	**15**	Completada

Tareas transversales

#	Tarea	Responsable	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-00.01	Postgres local en Docker + migraciones 0003/0004/0005	Araya	3	3	Completada
T-00.02	OpenAPI: 8 endpoints (7 de seguimiento/tracking + GET foto) + schemas	Micheloud	2	3	Completada
T-00.03	CI verde (`go vet` + tests + ESLint + build)	Micheloud	2	2	Completada
T-00.04	Rama de integración + revisión cruzada	Equipo	2	2	Completada
T-00.05	E2E flujo completo + casos vacíos	Araya	3	4	Completada
T-00.06	Docs de cátedra (backlog + este informe)	Equipo	2	2	Completada
T-00.07	Contrato API ↔ móvil (DTOs en `openapi.yaml`)	Equipo	2	2	Completada
	Subtotal transversales		**16**	**18**	Completada

Resumen de horas por grupo de tareas

Grupo	Horas est.	Horas reales	Diferencia	Estado
HU-06 — Actualización de estado	20	22	+2	Completada
HU-07 — Registro de fallida	22	24	+2	Completada
HU-08 — Confirmación de entrega	28	32	+4	Completada
HU-09 — Reprogramación	18	19	+1	Completada
HU-10 — Tracking público	14	15	+1	Completada
Tareas transversales	16	18	+2	Completada
Total Sprint 2	**118**	**130**	**+12**	Completada

El desvío total fue de 12 horas (**+10,2 %**), absorbido por el equipo dentro de las 2 semanas del sprint y motivado por el ajuste riguroso de la validación de magic bytes y la normalización horaria de Argentina.

5. Modelo de Datos

El modelo del Sprint 2 amplía el esquema del Sprint 1 para dar soporte a la trazabilidad, la auditoría de eventos y la persistencia de las evidencias de entrega. La **Figura 1** muestra el diagrama de clases y entidad-relación (fuente editable en `gestion-envios/docs/architecture/clases-sprint2.mmd`).

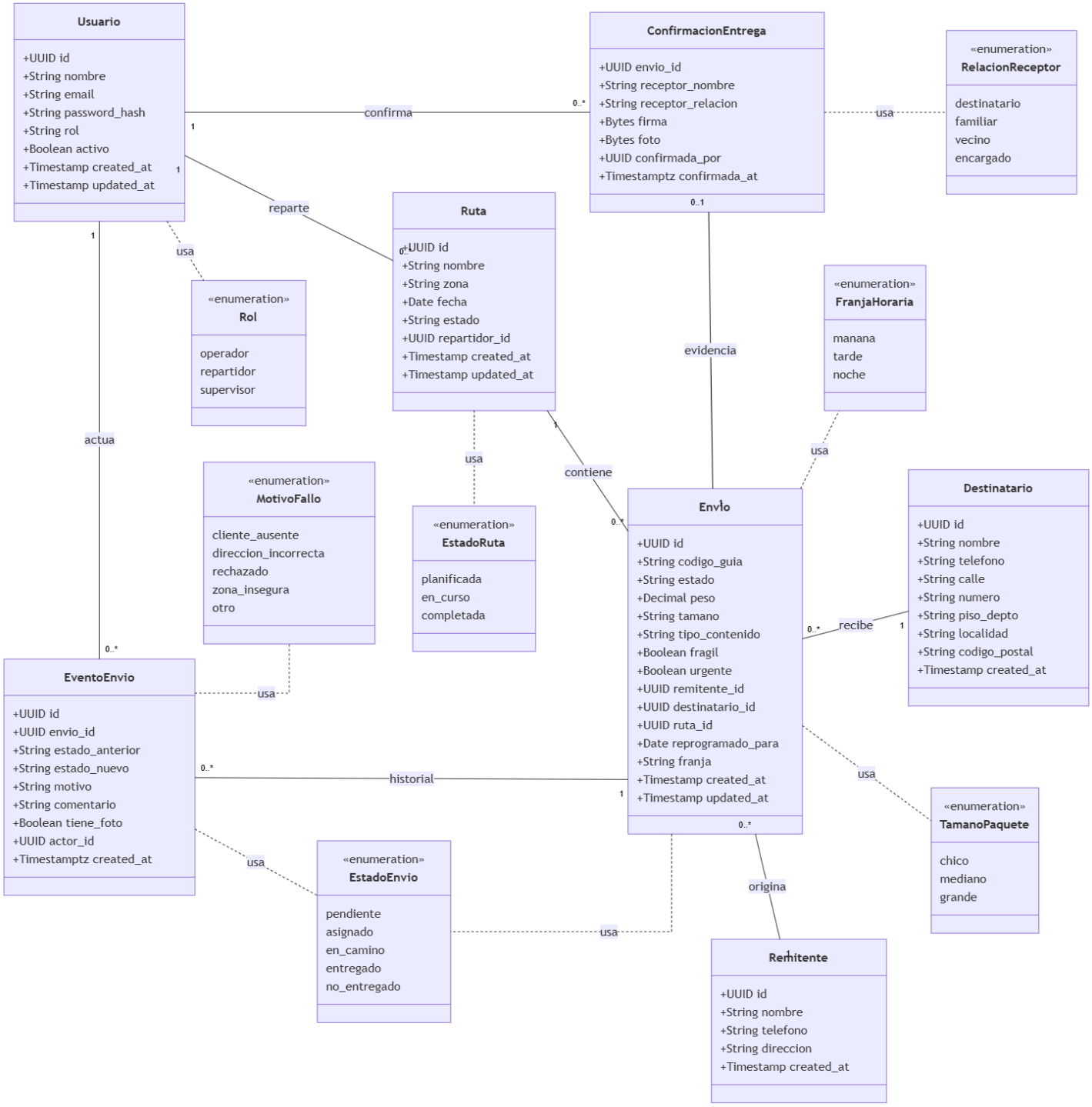


Figura 1: Diagrama de clases y entidad-relación del Sprint 2.

Diccionario de datos del Sprint 2

Tabla `eventos_envio` (migraciones 0003 y 0005). Historial inmutable de transiciones y ocurrencias de un envío; es la fuente de auditoría interna y alimenta el tracking público.

Campo	Tipo	Claves / restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT `gen_random_uuid()`	Identificador del evento.
envio_id	UUID	FK → `envios(id)`, ON DELETE CASCADE	Envío sobre el que recae el evento.
actor_id	UUID	FK → `usuarios(id)`, ON DELETE SET NULL	Usuario autenticado responsable de la acción.
estado_anterior	VARCHAR(30)	NULLABLE	Estado previo (NULL en la creación).
estado_nuevo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado alcanzado.
motivo	`motivo_fallo`	NULLABLE	Causal de fallo (obligatoria si `estado_nuevo = 'no_entregado'`).
comentario	TEXT	NULLABLE	Detalle (obligatorio cuando `motivo = 'otro'`).
foto	BYTEA	NULLABLE	Foto de la visita fallida (JPEG ≤ 5 MB).
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT `NOW()`	Fecha y hora UTC del evento.

Tabla `confirmaciones_entrega` (migración 0004). Evidencias formales de la entrega efectiva.

Campo	Tipo	Claves / restricciones	Descripción
envio_id	UUID	PK y FK → `envios(id)`, ON DELETE CASCADE	Relación 1:1 con el envío.
receptor_nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre y apellido de quien recibe.
receptor_relacion	`relacion_receptor`	NOT NULL	Vínculo del receptor con el destinatario.
firma	BYTEA	NOT NULL	Firma manuscrita digitalizada (PNG ≤ 5 MB).
foto	BYTEA	NOT NULL	Foto del paquete entregado (JPEG ≤ 5 MB).
confirmada_por	UUID	FK → `usuarios(id)`, ON DELETE SET NULL	Repartidor que efectivizó la entrega.
confirmada_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT `NOW()`	Marca temporal UTC de la confirmación.

Extensiones sobre `envios` (migraciones 0004 y 0009).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
reprogramado_para	DATE	NULLABLE	Fecha del próximo intento (≥ hoy).
franja	`franja_horaria`	NULLABLE	Franja acordada (`manana` , `tarde` , `noche`).
fecha_entrega	DATE	NOT NULL, DEFAULT hoy en Argentina	Fecha de compromiso de reparto (migración 0009).

> **Nota sobre la Figura 1:** el diagrama de la figura se generó antes de la migración 0009 y no muestra `fecha_entrega` en `Envio` . El atributo está incluido en el diccionario de arriba y en la fuente editable `clases-sprint2.mmd` .

Tipos enumerados

Enum	Valores	Reglas asociadas
`motivo_fallo`	cliente_ausente, direccion_incorrecta, rechazado, zona_insegura, otro	Catálogo cerrado; con `otro` el comentario es obligatorio.
`relacion_receptor`	destinatario, familiar, vecino, encargado	Identificación del receptor para auditoría.
`franja_horaria`	manana, tarde, noche	mañana (08:00–12:00), tarde (12:00–18:00), noche (18:00–21:00).

Decisión técnica sobre evidencias: las firmas y fotografías se almacenan como columnas `BYTEA` dentro de PostgreSQL. Esto evita depender de un Object Storage externo y mantiene transacciones atómicas e integridad referencial. Si el volumen lo exige a futuro, se migra a un storage externo conservando las columnas lógicas.

6. Implementación

Las funcionalidades del Sprint 2 están implementadas y verificadas de punta a punta contra PostgreSQL (Docker local durante el desarrollo y Supabase en la nube), con paridad garantizada porque las migraciones SQL son las mismas.

6.1 Arquitectura entregada

El sistema Movii se estructura en 3 capas desacopladas (**Figura 2**).

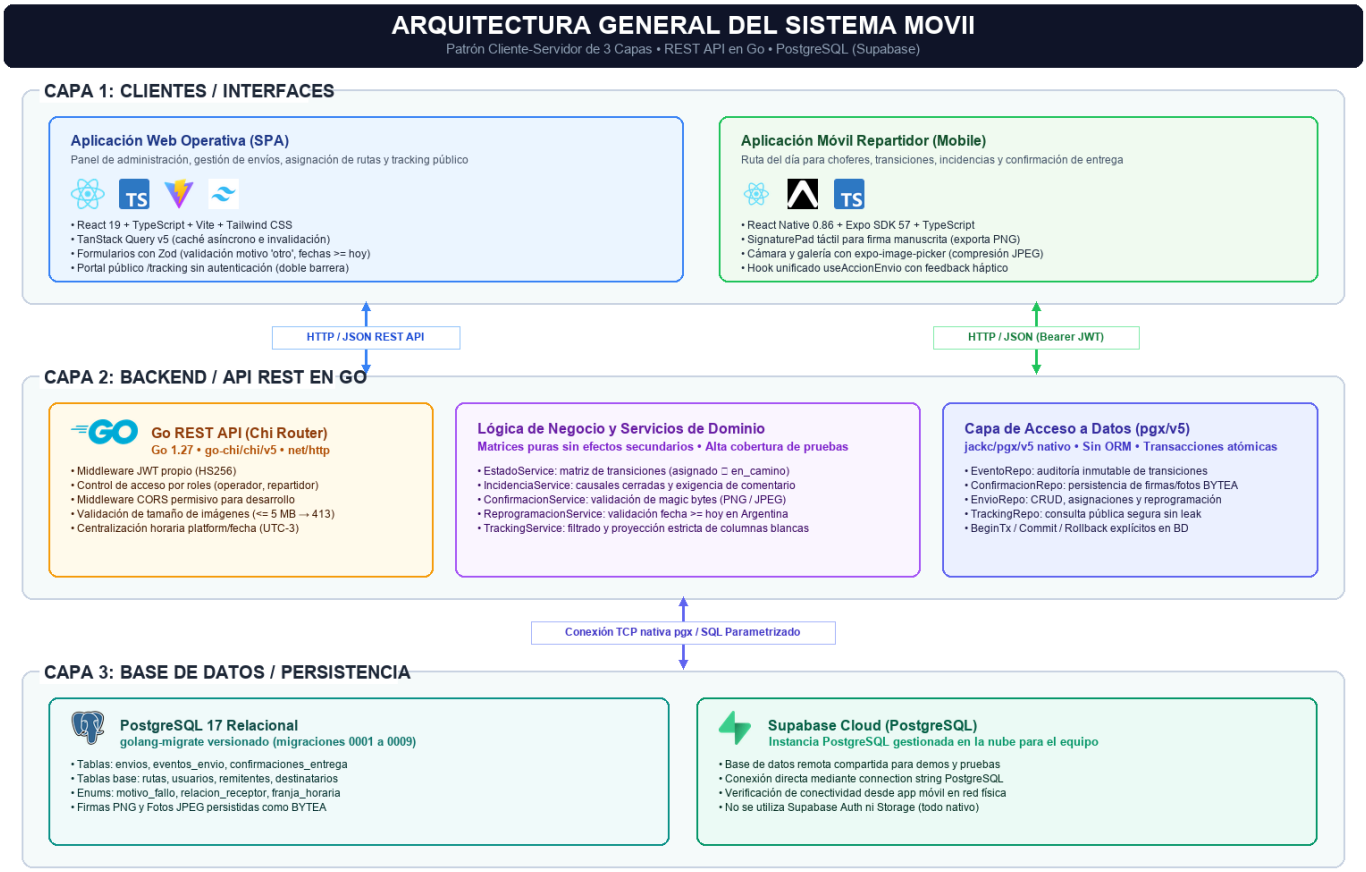


Figura 2: Diagrama de Arquitectura del Sistema Movii — Stack Tecnológico y Componentes (Sprint 2)

Figura 2: Arquitectura del Sistema Movii — stack tecnológico y componentes (Sprint 2).

- **Capa 1 — Clientes:** web SPA operativa en React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS (TanStack Query y Zod) y app móvil del repartidor en React Native 0.86 + Expo SDK 57 + TypeScript (SignaturePad y `expo-image-picker`).
- **Capa 2 — API REST:** Go **1.27** sobre `go-chi/chi/v5`. Middlewares propios de autenticación JWT (HS256) y CORS; servicios de dominio puros (matrices de estado sin efectos colaterales) y repositorios tipados con `jackc/pgx/v5` sin ORM, con control explícito de transacciones. La **validación del tamaño de las imágenes (≤ 5 MB, `domain.MaxImagenBytes`) se hace en el servicio** y responde HTTP 413.
- **Capa 3 — Base de datos:** PostgreSQL 17 con esquema versionado con `golang-migrate`. En el Sprint 2 las migraciones aplicadas son 0001 a 0005 y 0009; los números 0006 a 0008 quedaron reservados para el Sprint 3 (ver 6.10). En este sprint hubo dos entornos equivalentes: un Postgres local en Docker para desarrollo y pruebas sin internet (retirado del repositorio en el cierre del proyecto) y Supabase Cloud como base remota compartida, que es la que quedó en uso.

6.2 HU-06 — Actualización de estado de entrega

Permite la transición controlada del envío durante el reparto (`asignado` ⇄ `en_camino`) y expone el historial cronológico en el detalle.

```
$ curl -X PUT localhost:8080/envios/<id>/estado -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>" -d
'{"estado":"en_camino"}'
→ 200 {"id":"...","codigo_guia":"MOV-20260910-0001","estado":"en_camino","actualizado_en":"2026-09-10T14:25:00Z"}

$ curl -X PUT localhost:8080/envios/<id>/estado -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>" -d
'{"estado":"entregado"}'
→ 409 {"error":{"code":"transicion_invalida","message":"usá la confirmación (HU-08) para entregar"}}

$ curl localhost:8080/envios/<id> -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 200 {"id":"...","estado":"en_camino","historial":
[{"fecha":"...","actor_nombre":"...","estado_anterior":"asignado","estado_nuevo":"en_camino"}]}
```

Guards: el repartidor solo opera sobre envíos de sus rutas (JWT); un acceso ajeno devuelve 404 genérico para evitar enumeración. Operador y admin pueden operar sobre cualquier envío no final. El historial vacío se serializa como `[]`, nunca `null`.

6.3 HU-07 — Registro de entrega fallida con motivo

```
$ curl -X POST localhost:8080/envios/<id>/incidencia -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>" -d
'{"motivo":"cliente_ausente"}'
→ 200 {"id":"...","estado":"no_entregado",...}

$ curl -X POST localhost:8080/envios/<id>/incidencia -d '{"motivo":"otro"}'
→ 400 {"error":{"code":"comentario_obligatorio","message":"el comentario es obligatorio cuando el motivo es 'otro'"}}

$ curl localhost:8080/envios/<id>/eventos/<eventoId>/foto -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 200 Content-Type: image/jpeg  (bytes originales, ≤ 5 MB)
```

Reglas: motivo de catálogo cerrado (5 valores); comentario obligatorio si el motivo es `otro`; foto opcional en JPEG validada por magic bytes (`FF D8 FF`) y de hasta 5 MB. Solo se registra incidencia sobre envíos `asignado` o `en_camino`.

6.4 HU-09 — Reprogramación de entregas fallidas

Reincorpora un paquete `no_entregado` al circuito operativo con una nueva fecha y franja.

```
$ curl -X POST localhost:8080/envios/<id>/reprogramacion -H "Authorization: Bearer <token-operador>" -d
'{"nueva_fecha":"2026-09-20","franja":"manana"}'
→ 200 {"id":"...","estado":"pendiente","reprogramado_para":"2026-09-20","franja":"manana"}

$ curl -X POST .../reprogramacion -d '{"nueva_fecha":"2026-09-01","franja":"manana"}'
→ 400 {"error":{"code":"fecha_invalida","message":"la fecha de reprogramación debe ser igual o posterior a hoy"}}
```

Reglas: solo sobre `no_entregado`; pasa a `pendiente` y se desvincula de la ruta previa (`ruta_id = NULL`); la fecha se valida con la hora de Argentina (UTC-3) y la franja es obligatoria.

6.5 HU-08 — Confirmación de entrega con firma y foto

```
$ curl -X POST localhost:8080/envios/<id>/confirmacion -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>" \
    -d '{"receptor_nombre":"Juan
Pérez","receptor_relacion":"destinatario","firma_base64":"iVBORw0KGgo...","foto_base64":"/9j/4AAQSkZ..."}'
→ 200 {"id":"...","estado":"entregado","actualizado_en":"2026-09-10T16:00:00Z"}

$ curl localhost:8080/envios/<id>/confirmacion/firma -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 200 Content-Type: image/png  (bytes idénticos a los enviados)

$ curl -X POST .../confirmacion   (segunda vez)
→ 409 {"error":{"code":"transicion_invalida","message":"..."}}
```

Reglas: receptor y relación obligatorios; firma PNG y foto JPEG obligatorias (magic bytes validados, ≤ 5 MB cada una; HTTP 413 si se supera). La confirmación directa desde `asignado` genera un doble evento atómico (`en_camino` + entrega). La clave primaria `envio_id` impide la doble confirmación.

6.6 HU-10 — Tracking público por código de guía

Endpoint público (sin login), junto a `/health` y `/auth/*`.

```
$ curl localhost:8080/tracking/MOV-20260910-0001
→ 200 {"codigo_guia":"MOV-20260910-0001","estado":"en_camino","localidad":"San Francisco","actualizado_en":"...",
       "historial":[{"fecha":"...","descripcion":"Envío registrado"},{"fecha":"...","descripcion":"Asignado a ruta de
reparto"},{"fecha":"...","descripcion":"En camino a destino"}]}

$ curl localhost:8080/tracking/MOV-20260910-9999
→ 404 {"error":{"code":"no_encontrado","message":"no se encontró ningún envío con ese código"}}
```

Doble barrera de privacidad: el repositorio solo proyecta columnas "blancas" (código, estado, localidad, eventos sin actor/comentario/foto) y los tests verifican la ausencia de datos personales (`telefono`, `email`, `calle`, `numero`, `actor_nombre`, `comentario`, `repartidor`, `direccion`). Incluyó completar los eventos que HU-01 y HU-04 no registraban (crear, asignar y desasignar), sin los cuales el tracking de envíos nuevos salía vacío.

6.7 Aplicación web operativa (Sprint 2)

Componente	Ruta / ubicación	Roles	Funcionalidad
`EnvioDetallePage`	`/envios/:id`	Operador, Admin	Detalle integral: asignación, evidencias e historial.
`HistorialTimeline`	detalle y tracking	Operador, Admin, Público	Línea de tiempo con actores, estados y fechas en hora de Argentina.
`AccionesEnvio`	detalle	Operador, Admin	Acciones según el estado: iniciar reparto, registrar incidencia, reprogramar.
`EvidenciaViewer`	detalle	Operador, Admin	Firma PNG y foto JPEG como blobs temporales con token de sesión (no `<img src>` directo).
`AsignacionCard`	detalle	Operador, Admin	Vincula Envío ↔ Ruta ↔ Repartidor y permite asignar o cambiar la ruta desde el envío.

Componente	Ruta / ubicación	Roles	Funcionalidad
`TrackingPage`	`/tracking/:codigo`	Público (sin login)	Búsqueda por código, línea de tiempo, 404 amigable, sin datos personales.

6.8 Aplicación móvil del repartidor (React Native / Expo)

- **`SignaturePad`:** lienzo táctil que exporta la firma como PNG válido (magic bytes `89 50 4E 47`).
- **`lib/foto.ts`:** captura con `expo-image-picker` y compresión JPEG automática (≤ 5 MB).
- **`lib/seguimiento.ts`:** catálogos cerrados de motivos, relaciones y franjas; cálculo de fechas en hora de Argentina; validadores previos al envío.
- **`useAccionEnvio`:** mutaciones con estados de carga, feedback háptico y recarga de la lista del día.
- **Pantallas:** envíos del día, historial, perfil, parada (acciones según estado y línea de tiempo), entrega (HU-08), incidencia (HU-07) y reprogramación (HU-09).

6.9 Testing y calidad

Los tests se ejecutan en serie (`go test ./... -p 1`) contra bases PostgreSQL reales (Docker y Supabase), sin mocks en los caminos críticos.

Suite	Entorno y herramientas	Tests	Resultado
Backend API	Go · `testing` · `httptest` · PostgreSQL	178	178 pasando
Frontend web	Vitest · React Testing Library · TypeScript	64	64 pasando (lint y build limpios)
App móvil	Vitest · TypeScript	51	51 pasando (+1 salteado de plantilla)
Total		**293**	**100 % verde**

Defectos detectados y corregidos en la revisión de cierre (7):

#	HU	Defecto	Causa raíz	Solución
1	HU-06	El historial vacío devolvía `null`.	Slice no inicializado en Go.	Inicialización explícita `make([]Evento, 0)`.
2	HU-07	Se aceptaban archivos inválidos.	Validación basada solo en la extensión / MIME del cliente.	Validación de magic bytes (`FF D8 FF` y `89 50 4E 47`).
3	HU-09	Se rechazaban fechas válidas después de las 21 h.	El servidor calculaba "hoy" en UTC.	Centralización en `platform/fecha` con hora de Argentina (UTC-3).
4	HU-09	Los envíos reprogramados conservaban la ruta previa.	La mutación no limpiaba `ruta_id`.	`ruta_id = NULL` dentro de la transacción.
5	HU-10	Fuga de datos personales en el tracking.	La consulta reutilizaba el struct general de envíos.	DTO de proyección estricto `TrackingResponse` + tests negativos.

#	HU	Defecto	Causa raíz	Solución
6	HU-08	Timeout con fotos de alta resolución.	Imágenes grandes consumían memoria y tiempo.	Validación de tamaño ≤ 5 MB con HTTP 413 y compresión en el móvil.
7	HU-05	Los envíos no entregados desaparecían al día siguiente.	Filtro rígido por la fecha de la cabecera de ruta.	Migración 0009: `fecha_entrega` por envío.

6.10 Ajuste transversal: huso horario y fecha de entrega

Se creó el paquete `internal/platform/fecha`, que centraliza el "hoy" del negocio en hora de Argentina (UTC-3) y se usa en validaciones, día del repartidor, código de guía y valores por defecto de la base (`America/Argentina/Buenos_Aires`). Los eventos del historial siguen guardándose en UTC (`TIMESTAMPTZ`) y se muestran en hora local.

La migración `0009_fecha_entrega` agrega `envios.fecha_entrega` y desacopla la fecha de entrega de la fecha de la ruta: las reprogramaciones no afectan la ruta original, la fecha de la ruta pasó a ser opcional y el día del repartidor incluye los envíos atrasados (`asignado` o `en_camino` con fecha anterior a hoy). **Numeración:** durante el sprint esta migración se creó como `0006`; se renumeró a `0009` para no chocar con las migraciones del Sprint 3 (0006 a 0008), por eso la secuencia del Sprint 2 es 0001–0005 y 0009.

7. Cronograma y Burndown Chart

Período	Hitos y actividades principales
10/09 (día 1)	Presentación del Backlog · Postgres Docker · migraciones 0003/0004 · contratos OpenAPI · API de HU-06/07/09/08/10 y web.
11/09 – 17/09	App móvil (HU-06 a HU-08) · integración web · pruebas cruzadas de interfaces.
18/09 – 23/09	Revisión integral de cierre · detección y corrección de 7 defectos · suites en serie.
24/09 (cierre)	Cierre definitivo · retrospectiva teórico vs. real · presentación del Sprint 2.

Burndown Chart (Story Points) — tabla; los valores "reales" son una reconstrucción al cierre (ver nota metodológica).

Fecha	SP ideal	SP real	Observaciones
10/09 (inicio)	26	26	Planificación y comienzo de desarrollo.
14/09 (semana 1)	18	21	Cierre de HU-06 (5 SP).
17/09 (semana 2)	13	16	Cierre de HU-07 (5 SP).
21/09 (semana 3)	7	8	Cierre de HU-09 (5 SP) y HU-10 (3 SP).
24/09 (cierre)	0	0	Cierre de HU-08 (8 SP). 100 % de los SP completados.

8. Criterios del Sprint y Definition of Done (DoD)

Cumplimiento de los 14 ítems de la DoD del sprint:

1. **Revisión por pares:** cumplida mediante revisión cruzada entre integrantes. La integración a `main` se hizo con merges y revisión conjunta; no todas las integraciones pasaron por Pull Request.
2. **Lineamientos de estilo:** cumplida. ESLint sin advertencias en web y móvil y `gofmt` en el código Go.
3. **Pruebas manuales:** cumplida, con casos positivos y negativos en web y móvil.
4. **Pruebas unitarias de negocio:** cumplida con 293 pruebas automatizadas en verde. El porcentaje de cobertura no se midió en este sprint (la medición se incorporó en el Sprint 3).
5. **Integración continua:** cumplida; `api-ci`, `web-ci` y `mobile-ci` activos en GitHub Actions.
6. **Documentación de API:** cumplida; OpenAPI 3 al día con schemas y endpoints.
7. **Demostración y aprobación:** cumplida en la revisión conjunta del equipo.
8. **Sin defectos críticos abiertos:** cumplida; 0 incidencias bloqueantes pendientes.
9. **Ejecución en serie:** cumplida; `go test ./... -p 1`.
10. **Test de colecciones vacías:** cumplida; los arrays vacíos se serializan como `[]`.
11. **Validación de criterios de aceptación:** cumplida sobre las interfaces reales de destino.
12. **Suites completas en verde:** cumplida con 293 tests pasando.
13. **Documentación de historias:** cumplida en este informe y en el Sprint Backlog 2.
14. **Línea de integración transversal:** cumplida con 18 horas dedicadas a tareas de base e infraestructura.

9. Retrospectiva — Análisis teórico vs. real

Grupo	Estimado (hs)	Real (hs)	Diferencia	Observaciones
HU-06 — Actualización de estado	20	22	+2	La matriz pura agilizó el servicio; tiempo extra en la sincronización con TanStack Query.
HU-07 — Registro de incidencias	22	24	+2	Gestión de fotos JPEG y guard binario requirieron iteraciones adicionales.
HU-08 — Confirmación con firma y foto	28	32	+4	Diseño del `SignaturePad`, validación de magic bytes y manejo del doble evento.
HU-09 — Reprogramación	18	19	+1	Desvinculación de la ruta previa y consolidación del huso horario de Argentina.
HU-10 — Tracking público	14	15	+1	Doble barrera de privacidad con DTOs específicos y pruebas negativas.
Tareas transversales	16	18	+2	Postgres local en Docker, paridad con Supabase y pipelines de CI.
Total Sprint 2	**118**	**130**	**+12**	Desvío de +10,2 %, absorbido dentro del plazo del sprint.

Integrante	Historias y módulos	Horas est.	Horas reales	Diferencia
Micheloud, Jeremías	HU-06, HU-10 + transversales (CI, OpenAPI)	38	41	+3
Díaz Aimar, Felipe	HU-07, HU-08 (móvil) + transversales (web)	42	46	+4
Araya, Ulises	HU-08 (backend), HU-09 + transversales (infraestructura)	38	43	+5
Total		**118**	**130**	**+12**

Seguimiento de las 6 acciones comprometidas en el Sprint 1

1. `go test ./... -p 1` (en serie, nunca en paralelo): **cumplida**. Todas las corridas de la API se hicieron en serie.
2. Línea de integración explícita en la estimación: **cumplida** (16 hs presupuestadas, 18 reales).
3. Documentar cada HU al cerrarla: **cumplida en gran medida**; OpenAPI y contratos se actualizaron junto con el código.
4. Repasar CAs sobre la interfaz que los nombra: **cumplida** en web y móvil.
5. Test de lista vacía en cada endpoint: **cumplida** (historial `[]`, tracking inexistente 404, listados sin envíos).
6. Suites completas antes de dar por cerrado: **cumplida** (API 178, web 64, móvil 51).

Preguntas de retrospectiva

¿Qué salió bien? - Levantar PostgreSQL local en Docker permitió desarrollar y testear sin internet y sin ensuciar la base compartida con datos de prueba. - Definir OpenAPI y las matrices de estado antes de las pantallas permitió que web y móvil avanzaran en paralelo con el backend sin retrabajo. - La revisión de cierre con las suites completas sacó a la luz 7 defectos reales (por ejemplo, archivos corruptos aceptados por validar solo la extensión), corregidos con tests de regresión. - Guardar firmas y fotos como `BYTEA` evitó configurar un storage externo y dio transacciones atómicas simples.

¿Qué podemos mejorar? - **Huso horario:** el problema de fechas del Sprint 1 se repitió (UTC vs. Argentina) y se centralizó a último momento en `platform/fecha`; debió definirse desde el día 1. - **Fecha rígida de la ruta:** ocultaba paquetes no entregados; hubo que agregar `fecha_entrega` por envío (migración 0009). - **Permisos de GitHub** al inicio: los primeros días hubo errores 403 al pushear ramas, lo que demoró las integraciones. - **Peso de las imágenes en base64:** infla el tamaño un 33 %. La API valida el tamaño (≤ 5 MB) y responde 413, pero lo hace después de recibir y decodificar el cuerpo; una mejora pendiente es limitar el cuerpo de la petición (`http.MaxBytesReader`) antes de decodificar, y comprimir de forma adaptativa en el móvil.

Acciones para el Sprint 3 1. Usar `internal/platform/fecha` en toda fecha nueva (dashboard y reportes). 2. Spike técnico de mapas antes de codificar (HU-12). 3. Compresión adaptativa de imágenes en el cliente móvil. 4. Tests de la API en serie y un seed limpio para los datos analíticos.

Sprint 3 — HU-11 a HU-19

1. Objetivo del Sprint

Duración del Sprint: 38 días (01/10/2026 – 07/11/2026) · **Presentación del Backlog:** jueves 01/10/2026 · **Cierre definitivo:** sábado 07/11/2026

> **Nota de estado técnico (cierre de desarrollo):** las HU-11 a HU-19 están integradas en la rama `main` y desplegadas (web en Vercel, API en Railway, base en Supabase). El último commit del sprint es `e9fc789` (07/11, 19:15).

Cerrar el producto: dar al administrador y al operador la visión de la operación en vivo y a la gerencia los reportes para decidir, comunicar los cambios de estado por WhatsApp y dejar la app del repartidor instalable en los teléfonos, con todo el sistema desplegado.

> **Meta:** al finalizar el sprint, el administrador verá en un centro de operaciones cada camión con su carga moviéndose en un mapa real; la gerencia podrá exportar reportes, ranking y Pareto de incidencias; el login pedirá un código por WhatsApp; el destinatario recibirá avisos con su link de seguimiento; y el repartidor podrá instalar la app como APK (Android) o PWA (iPhone).

Reparto por interfaz: HU-11, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-18 se implementan en la web (vistas del operador y del administrador). HU-12 y HU-16 se implementan en web y móvil. HU-17 vive en la API (cola de avisos) con su registro visible en la web. HU-19 es propia de la app del repartidor (APK y PWA). Todas las interfaces consumen la misma API y comparten la base de datos.

> **Nota de roles:** en el Sprint 3 el rol `supervisor` pasó a llamarse `admin` (migración 0010). Donde los Sprints 1 y 2 dicen "supervisor", el sistema actual usa `admin`.

2. Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-01 a HU-05	Autenticación, envíos, rutas, asignación, listado del día	Muy Alta / Alta	31	26	Sprint 1 (Completadas)
HU-06 a HU-10	Estados, incidencias, firma y foto, reprogramación, tracking	Alta / Media	28	26	Sprint 2 (Completadas)
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	3	5	Sprint 3 (Completada)
HU-12	Visualización de ruta en mapa (ampliada)	Media	3	5 → 8	Sprint 3 (Completada)
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	2	3	Sprint 3 (Completada)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	2	3	Sprint 3 (Completada)
HU-15	Clasificación de incidencias por motivo	Baja	2	3	Sprint 3 (Completada)
HU-16	Verificación en dos pasos con código por WhatsApp (nueva)	Media	3	5	Sprint 3 (Completada)
HU-17	Avisos por WhatsApp a destinatarios y repartidores (nueva)	Media	5	5	Sprint 3 (Completada)
HU-18	Gestión de flota de vehículos (nueva)	Media	3	5	Sprint 3 (Completada)
HU-19	App del repartidor instalable, APK y PWA (nueva)	Alta	5	3	Sprint 3 (Completada)

Las fichas completas de cada Historia de Usuario se encuentran en el documento **Sprint Backlog 3**. La optimización automática de rutas sigue fuera de alcance: el orden de las paradas lo define el operador y el mapa solo traza el camino por las calles.

2.1 Modificaciones al Product Backlog durante el Sprint 3

Fecha	Cambio	HU afectada(s)	Motivo
22/10	Primera implementación de HU-11 a HU-15 en la rama `Sprint3`.	HU-11 a HU-15	Avance del sprint.
04/11	Se revierte esa implementación de `main` y se conserva en la rama `Sprint3`.	HU-11 a HU-15	Había quedado sobre una base anterior a las mejoras del 04/11 (pestaña Repartidores, asignación envío–ruta–repartidor, panel del repartidor servido en `/app`).
05–07/11	Se reintegran HU-11 a HU-15 sobre `main`: analítica y reportes de la rama `Sprint3` más la vista de flota del segundo intento, comparando ambas versiones corriendo en local.	HU-11 a HU-15	Quedarse con lo mejor de las dos implementaciones sin perder lo del 04/11.
07/11	HU-12 ampliada (5 → 8 SP): mapa real con recorrido por calles (OSRM), geocodificación (Nominatim) y camiones en vivo con GPS simulado.	HU-12	Pedido del Product Owner. No es optimización de rutas: el orden de paradas lo define el operador.
07/11	Alta de HU-16 (login en dos pasos por WhatsApp) y HU-17 (avisos por WhatsApp).	HU-16, HU-17	Pedido del Product Owner. HU-17 retoma la notificación al cliente excluida en HU-09 (10/09).

Fecha	Cambio	HU afectada(s)	Motivo
07/11	Alta de HU-18 (flota de vehículos).	HU-18	La vista del camión con su carga necesita vehículos con capacidad y asignación a la ruta del día.
07/11	Alta de HU-19 (APK + PWA).	HU-19	La app solo se probaba en Expo Go; hacía falta poder instalarla.
07/11	Mejoras agregadas en la última semana (T1 a T6): primer acceso con código, login con Google, rol admin y borrado, recomendación por distancia, vista 3D y navegación con Google Maps, filtros y buscadores.	HU-01, HU-04, HU-12, HU-18	Pulido final pedido por el Product Owner para la demo. No suman SP: se documentan en 6.9.
07/11 (tarde)	Mejoras de cierre (T7): tracking público en vivo con mapa y hora estimada, perfil del repartidor, 3D en operaciones y cambio de contraseña.	HU-10, HU-12, HU-01	Pulido final de la demo. No suman SP: se documentan en 6.9.

3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

Escalas utilizadas: Valor de negocio 1 (soporte) · 2 (útil) · 3 (operativo) · 5 (central) · 8 (imprescindible). Esfuerzo (SP — Fibonacci) 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13.

ID	Historia de Usuario	Valor	SP	V/E	Responsable (referente)
HU-19	App del repartidor instalable	5	3	1.67	Díaz Aimar
HU-17	Avisos por WhatsApp	5	5	1.00	Díaz Aimar
HU-13	Reportes de envíos por período	2	3	0.67	Micheloud
HU-14	Ranking de repartidores	2	3	0.67	Micheloud
HU-15	Incidencias por motivo	2	3	0.67	Micheloud
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	3	5	0.60	Díaz Aimar / Micheloud
HU-16	Login en dos pasos por WhatsApp	3	5	0.60	Díaz Aimar
HU-18	Gestión de flota	3	5	0.60	Araya
HU-12	Ruta en mapa (ampliada)	3	8	0.38	Araya / Díaz Aimar
	Total Sprint 3	**28**	**40**		Equipo completo

Lo planificado al inicio (HU-11 a HU-15, con HU-12 en 5 SP) sumaba 19 SP. Con la ampliación de HU-12 (+3) y las historias nuevas HU-16 a HU-19 (+18) el sprint cierra con 40 SP.

Capacidad: 3 integrantes × 38 días × ~2 hs/día = ~228 horas · **Estimado total:** 143 horas de HU y transversales + 32 horas de mejoras agregadas en la última semana = **175 horas**.

> **Nota de capacidad:** el alcance casi se duplicó en la última semana (19 → 40 SP). Entró en la capacidad porque la arquitectura en capas permitió sumar servicios nuevos sin tocar los existentes, pero concentró la carga en los días 04/11 a 07/11.

4. Sprint Backlog — Desglose de tareas

Vista consolidada al cierre del sprint. Las horas reales son una reconstrucción al cierre (ver la nota metodológica). El detalle de criterios de aceptación está en el Sprint Backlog 3.

HU-11 — Panel de operaciones en tiempo real (Díaz Aimar / Micheloud)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-11.01	Desarrollo	Consultas de métricas del día, rutas activas e incidencias (`OperacionesRepo`)	4	5	Completada
T-11.02	Desarrollo	Endpoint `GET /operaciones/dashboard` con validación de fecha (día argentino)	2	2	Completada
T-11.03	Diseño	Vista "camión protagonista" (referencia FleetTrack)	3	3	Completada
T-11.04	Desarrollo	Centro de operaciones: KPIs, camión, carrusel, gauge, chofer y línea de paradas	8	9	Completada
T-11.05	Desarrollo	Stream SSE de posiciones y hook `useFlotaEnVivo`	4	5	Completada
T-11.06	Prueba	Tests del servicio y del flujo E2E de analítica	3	3	Completada
		Subtotal HU-11	**24**	**27**	Completada

HU-12 — Visualización de ruta en mapa, ampliada (Araya / Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-12.01	Desarrollo	Migraciones 0006 (coordenadas de destinatarios) y 0007 (geo_fuente)	1	1	Completada
T-12.02	Desarrollo	Paquete `geo` : Nominatim (1 consulta/s, caché, User-Agent propio) y OSRM con respaldo en línea recta	5	6	Completada

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-12.03	Desarrollo	Geocodificación al alta del envío y backfill al arrancar	3	4	Completada
T-12.04	Desarrollo	`GET /rutas/{id}/mapa` con recorrido y vehículo; `GET /envios/{id}/trayecto`	4	5	Completada
T-12.05	Desarrollo	Simulador GPS (avance sobre la polilínea, rumbo, recálculo al resolver paradas)	4	5	Completada
T-12.06	Desarrollo	Componente `MapaMovii` (Leaflet): paradas, recorrido, trayecto, camión animado	5	6	Completada
T-12.07	Desarrollo	Mapa de ruta web y tarjeta de seguimiento en el envío	3	3	Completada
T-12.08	Desarrollo	Mapa en la app (Leaflet en WebView/iframe) con datos reales	6	7	Completada
T-12.09	Prueba	Tests de geo, simulador y flujo E2E	4	4	Completada
		Subtotal HU-12	**35**	**41**	Completada

HU-13 / HU-14 / HU-15 — Reportes (Micheloud)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-13.01	Desarrollo	`ReportesRepo`: envíos (streaming), ranking y Pareto	5	6	Completada
T-13.02	Desarrollo	Endpoints `/reportes/envios` (JSON/CSV), `/reportes/repartidores`, `/reportes/incidencias`	3	3	Completada
T-13.03	Desarrollo	Página Reportes con pestañas, filtros y descarga CSV	5	6	Completada
T-13.04	Prueba	Tests de validación de período, CSV y página	3	4	Completada
		Subtotal HU-13 a HU-15	**16**	**19**	Completada

HU-16 / HU-17 — WhatsApp (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-16.01	Análisis	API oficial de Meta vs. `whatsmeow` (cuenta vinculada por QR)	2	2	Completada
T-16.02	Desarrollo	Migración 0008 (teléfono de usuario, códigos OTP, registro de avisos)	1	1	Completada
T-16.03	Desarrollo	Cliente WhatsApp (sesión en Postgres, QR, reconexión)	5	6	Completada
T-16.04	Desarrollo	Segundo paso del login: desafío, hash HMAC, vencimiento, intentos, reenvío y límite	4	5	Completada
T-16.05	Desarrollo	Normalización de teléfonos argentinos	1	1	Completada
T-16.06	Desarrollo	Pantalla del código en web y app; celular en usuarios; página de vinculación	5	5	Completada
T-17.01	Desarrollo	Notificador con cola e idempotencia; ganchos en estados, reprogramación y asignación	4	5	Completada
T-17.02	Desarrollo	Tarjeta "Avisos por WhatsApp" en el detalle del envío	1	1	Completada
T-16.07	Prueba	Tests de OTP, mensajes, notificador y teléfonos	3	3	Completada
		Subtotal HU-16 y HU-17	**26**	**29**	Completada

HU-18 — Gestión de flota de vehículos (Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-18.01	Desarrollo	Migración 0007 (`vehiculos`, `rutas.vehiculo_id` único por día)	1	1	Completada
T-18.02	Desarrollo	`FlotaRepo` / `FlotaService`: flota del día, detalle, alta, edición, asignación	5	5	Completada
T-18.03	Desarrollo	Página Vehículos y selector de vehículo en la ruta	4	5	Completada
T-18.04	Prueba	Test E2E de flota y trayecto	2	2	Completada

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
		Subtotal HU-18	**12**	**13**	Completada

HU-19 — App del repartidor instalable (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-19.01	Desarrollo	Corrección de la firma (tamaño explícito del SVG, toques, scroll, PNG en web)	3	4	Completada
T-19.02	Desarrollo	PWA: manifest, íconos, service worker, `viewport-fit=cover`, colores de barras	3	3	Completada
T-19.03	Desarrollo	Safe areas reales en header, pestañas y pantallas	1	2	Completada
T-19.04	Desarrollo	`eas.json` (perfil APK), proyecto EAS vinculado y URL de la API en Railway	2	1	Completada
T-19.05	Prueba	Prueba en Android (APK) y iPhone (PWA) físicos	2	2	Completada
		Subtotal HU-19	**11**	**12**	Completada

Tareas transversales

#	Tarea	Responsable	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-00.01	Comparar las dos implementaciones del sprint corriendo en local y decidir la base	Araya	2	2	Completada
T-00.02	Reintegración sobre `main` y corrección de bugs del segundo intento	Micheloud	4	5	Completada
T-00.03	Corrección del "hoy" en UTC (rutas de hoy vencidas después de las 21 h)	Micheloud	1	1	Completada
T-00.04	Comando `cmd/demo` (rutas de hoy con direcciones reales y camiones)	Araya	2	2	Completada
T-00.05	Deploy: migraciones al arrancar, `vercel.json`, build combinado, guía de deploy, CI	Díaz Aimar	4	6	Completada
T-00.06	OpenAPI: endpoints y esquemas del Sprint 3	Micheloud	2	2	Completada

#	Tarea	Responsable	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T-00.07	Documentación del sprint y plan de pruebas	Araya	4	5	Completada
		Subtotal transversales	**19**	**23**	Completada

Mejoras agregadas en la última semana (Micheloud)

#	Mejora	HU relacionada	Est. (hs)	Real (hs)	Estado
T1	Primer acceso: cambio de contraseña obligatorio y código por WhatsApp o mail (migración 0011)	HU-01 / HU-16	4	5	Completada
T2	Login con Google OAuth2 en web y app (migración 0012)	HU-01	4	4	Completada
T3	Rol `supervisor` pasa a `admin` (migración 0010); borrado de usuarios, rutas, envíos y vehículos solo admin	HU-01 / HU-18	2	3	Completada
T4	Recomendación de asignación por distancia (`POST /rutas/{id}/recomendar`) con semáforo	HU-04	5	6	Completada
T5	Vista 3D de la ruta (MapLibre) y botón "Abrir en Google Maps" en web y móvil	HU-12	6	7	Completada
T6	Filtros y buscadores en listados, color por vehículo (migración 0013), esqueletos de carga y caché	HU-02 / HU-18	3	3	Completada
T7	Mejoras de cierre (07/11, tarde): tracking público en vivo con mapa y ETA, perfil del repartidor, 3D en operaciones, cambio de contraseña	HU-10 / HU-12 / HU-01	8	10	Completada
		Subtotal mejoras	**32**	**38**	Completada

> Las horas de T7 (8 est. / 10 reales) son una **estimación reconstruida** a partir del alcance del trabajo (7 commits, 54 archivos modificados), igual que el resto de las horas "reales" (ver nota metodológica).

Resumen de horas por grupo de tareas

Grupo	Est. (hs)	Real (hs)	Diferencia
HU-11	24	27	+3
HU-12	35	41	+6
HU-13 a HU-15	16	19	+3

Grupo	Est. (hs)	Real (hs)	Diferencia
HU-16 y HU-17	26	29	+3
HU-18	12	13	+1
HU-19	11	12	+1
Transversales	19	23	+4
Mejoras de la última semana (T1–T7)	32	38	+6
Total Sprint 3	**175**	**202**	**+27**

El desvío total fue de 27 horas (**+15,4 %**). Se explica casi por completo por la ampliación de HU-12 (mapa real, simulador y trayectos) y por la reintegración de las dos implementaciones del sprint.

5. Modelo de Datos

El modelo del Sprint 3 agrega la flota de vehículos, la geolocalización de los destinatarios, la autenticación en dos pasos y el registro de avisos por WhatsApp. Las mejoras de la última semana suman cuatro migraciones chicas. Todas las migraciones tienen su `down` y se aplican solas al arrancar la API. La secuencia completa del proyecto es 0001 a 0013; el Sprint 2 aportó 0003, 0004, 0005 y 0009 (ver Sprint 2, 6.10).

Migración	Cambios
`0006_sprint3_analitica_y_mapas`	`destinatarios.latitud`, `destinatarios.longitud`; índices para las agregaciones de reportes.
`0007_flota_y_geo`	Tabla `vehiculos` (patente única, modelo, tipo, capacidades, estado y telemetría: latitud, longitud, velocidad, rumbo, temperatura, posicion_at); `rutas.vehiculo_id` con índice único (`vehiculo_id`, `fecha`); `destinatarios.geo_fuente` (nominatim / aproximada / demo); 3 vehículos de demo.
`0008_whatsapp`	`usuarios.telefono` (único); `codigos_otp` (hash, intentos, vencimiento, usado); `notificaciones_whatsapp` (clave única de idempotencia, tipo, estado, error).
`0010_rol_admin`	El valor `supervisor` del enum `rol_usuario` pasa a llamarse `admin` (único rol que puede borrar).
`0011_primer_acceso`	`usuarios.must_change_password`; `codigos_otp.telefono` pasa a guardar el destino del código (celular o email).
`0012_login_google`	`usuarios.google_id` (único) y `usuarios.auth_provider` (password / google).
`0013_vehiculo_color`	`vehiculos.color` (#RRGGBB; vacío = color automático).

Además, la librería `whatsmeow` crea sus tablas `whatsmeow_*` (sesión del dispositivo vinculado) en la misma base, así la sesión sobrevive a los redeploys.

```
usuarios 1 ─── * rutas * ─── 0..1 vehiculos
                  │
                  1
                  │
                  * envios * ─── 1 destinatarios (latitud, longitud, geo_fuente)
                         │
                         * notificaciones_whatsapp

usuarios 1 ─── * codigos_otp
```

6. Implementación

Las funcionalidades del Sprint 3 están implementadas y verificadas de punta a punta contra PostgreSQL (Supabase en la nube y una base efímera en el CI de GitHub Actions).

6.1 Arquitectura final

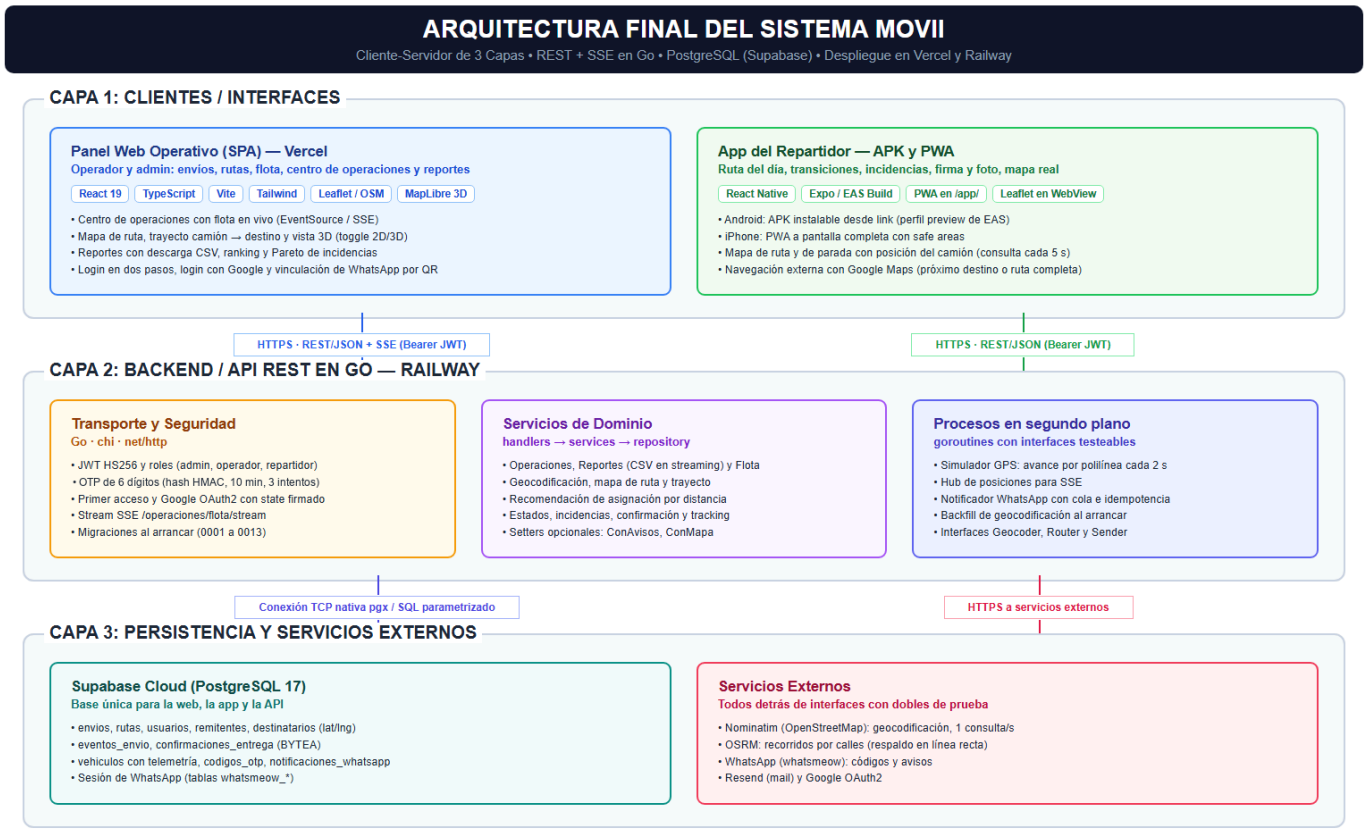


Figura 3: Diagrama de Arquitectura Final del Sistema Movii — Despliegue y Servicios Externos (Sprint 3)

Figura 3: Arquitectura final del Sistema Movii — despliegue y servicios externos (Sprint 3).

- **Capa 1 — Clientes:** panel web (React 19 + Vite) desplegado en Vercel, con mapas Leaflet + OpenStreetMap y vista 3D con MapLibre. App del repartidor en Expo / React Native, instalable como APK (EAS Build) y servida como PWA en `/app/` para iPhone.
- **Capa 2 — API REST en Go (1.27), desplegada en Railway,** organizada en `handlers → services → repository`. Suma un stream SSE (`/operaciones/flota/stream`), el simulador GPS y el notificador de WhatsApp como procesos en

segundo plano. Los servicios externos quedan detrás de interfaces (`Geocoder`, `Router`, `Sender`) para poder testear sin red y cambiar de proveedor.

- **Capa 3 — Base de datos:** PostgreSQL 17 en Supabase, con migraciones 0001 a 0013 aplicadas al arrancar la API.
- **Servicios externos:** Nominatim (geocodificación), OSRM (recorridos por calles), WhatsApp (`whatsmeow`, cuenta de la empresa vinculada por QR), Resend (mails del primer acceso) y Google OAuth2.

Decisión sobre WhatsApp: se eligió `whatsmeow` frente a la API oficial de Meta porque esta exige una cuenta Business verificada y plantillas aprobadas, inviables en el plazo del sprint. La interfaz `Sender` permite migrar a la API oficial sin tocar los servicios.

6.2 HU-11 — Panel de operaciones en tiempo real

Centro de operaciones con el camión como protagonista: ilustración con la patente, detalle de carga, carrusel de flota, mosaicos (a bordo, entregados, temperatura, velocidad en vivo), indicador radial de capacidad, tarjeta del chofer con la ruta como línea de paradas, lista de paquetes y mapa en vivo (2D o 3D). El mapa muestra el recorrido del camión elegido y los chips permiten cambiar de camión.

Endpoints: `GET /operaciones/dashboard`, `GET /operaciones/flota`, `GET /operaciones/flota/{id}` y `GET /operaciones/flota/stream` (Server-Sent Events).

```
$ curl "localhost:8080/operaciones/dashboard?fecha=2026-11-07" -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 200 {"fecha":"2026-11-07","metricas":
{"total_envios":24,"en_camino":12,"entregados":9,"no_entregados":1,"porcentaje_efectividad":90},
       "rutas_activas":[{"nombre":"Ruta Centro","porcentaje_avance":60}],
       "ultimas_alertas":[{"codigo_guia":"MOV-20261107-0004","tipo":"incidencia"}]}

$ curl localhost:8080/operaciones/dashboard -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>"
→ 403 {"error":{"code":"rol_no_autorizado","message":"no tenés permisos para esta acción"}}

$ curl -N "localhost:8080/operaciones/flota/stream?access_token=<jwt>"
→ event: posicion
  data: {"vehiculo_id":"...","patente":"AE123CD","lat":-31.427,"lng":-62.083,"velocidad":38,"rumbo":84}
```

Reglas: el "hoy" del panel es el día argentino aunque en UTC ya sea mañana; una fecha inválida devuelve 400. El stream SSE exige token (401 sin token) y, como `EventSource` no manda headers, acepta `?access_token=`. Un repartidor no accede al panel (403). La web usa `EventSource` y muestra "En vivo" / "Conectando…"; la app consulta cada 5 s porque React Native no trae `EventSource`.

6.3 HU-12 — Visualización de ruta en mapa (ampliada)

Mapa real con las paradas numeradas por orden de reparto y coloreadas por estado, el depósito, el recorrido por calles y el camión moviéndose en vivo. Al tocar una parada o un paquete se resalta el camino desde el camión hasta ese destino, con distancia, tiempo estimado y entregas previas. Hay selector Vista 2D / Vista 3D y botón "Abrir en Google Maps" (modo "Próximo destino" o "Ruta completa", hasta 9 waypoints).

Endpoints: `GET /rutas/{id}/mapa`, `GET /envios/{id}/trayecto`.

```
$ curl localhost:8080/envios/<id>/trayecto -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 200 {"codigo_guia":"MOV-20261107-0002","estado":"en_camino","destino":{"lat":-31.431,"lng":-62.079},
       "vehiculo":{"patente":"AE123CD","lat":-31.427,"lng":-62.083},"recorrido":
{"distancia_m":1840,"duracion_s":290},"paradas_antes":2}

$ curl localhost:8080/rutas/<ruta-ajena>/mapa -H "Authorization: Bearer <token-repartidor>"
→ 404 {"error":{"code":"no_encontrado","message":"la ruta no existe"}}
```

Reglas: - La geocodificación corre al dar de alta el envío (en segundo plano) y hay un backfill al arrancar. Respeta la política de Nominatim: 1 consulta por segundo, User-Agent propio y caché. Si la dirección exacta no aparece se usa la calle y, si tampoco, la localidad, marcada como aproximada. - El simulador GPS avanza cada 2 s cada camión activo por su polilínea OSRM, guarda la telemetría y la publica por SSE. Si el repartidor resuelve una parada, recalcula desde donde está. - Si OSRM no responde, el mapa igual se dibuja con línea recta entre puntos. - Un repartidor no puede ver rutas ajenas: recibe 404, igual que en HU-06.

6.4 HU-13, HU-14 y HU-15 — Reportes

Página Reportes con pestañas: envíos por período, ranking de repartidores y Pareto de incidencias. Endpoints: `GET /reportes/envios?desde=&hasta=&estado=&formato=csv`, `GET /reportes/repartidores?desde=&hasta=` y `GET /reportes/incidencias?desde=&hasta=`.

```
$ curl "localhost:8080/reportes/envios?desde=2026-10-01&hasta=2026-11-07&formato=csv" -H "Authorization: Bearer
<token-operador>"
→ 200 codigo_guia,alta,remitente,destinatario,direccion,estado,...

$ curl "localhost:8080/reportes/envios?desde=2025-01-01&hasta=2026-11-07" -H "Authorization: Bearer <token-operador>"
→ 400 {"error":{"code":"periodo_invalido","message":"desde y hasta son obligatorios (YYYY-MM-DD), desde no puede ser
posterior a hasta y el período no puede superar 366 días"}}

$ curl "localhost:8080/reportes/incidencias?desde=2026-10-01&hasta=2026-11-07" -H "Authorization: Bearer <token-
operador>"
→ 200 {"total_incidencias":15,"distribucion":[{"motivo":"cliente_ausente","cantidad":7,"porcentaje":46.7},
{"motivo":"direccion_incorrecta","cantidad":4,"porcentaje":26.7}]}
```

Reglas: el período es obligatorio, `desde ≤ hasta` y de como máximo 366 días. El CSV se genera en streaming y las celdas que empiezan con `=`, `+`, `-` o `@` se escapan para evitar inyección de fórmulas en Excel. El ranking ordena por efectividad y luego por entregados, con el tiempo promedio entre "en camino" y "entregado". El Pareto incluye siempre los 5 motivos de HU-07.

6.5 HU-16 — Verificación en dos pasos con código por WhatsApp

`POST /auth/login` valida la contraseña y, si el usuario tiene celular, en vez del token devuelve un desafío y manda por WhatsApp un código de 6 dígitos. `POST /auth/login/verificar` lo canjea por el JWT y `POST /auth/login/reenviar` manda otro.

```
$ curl -X POST localhost:8080/auth/login -d '{"email":"operador@movii.demo","password":"Movii2026!"}'
→ 200 {"requiere_codigo":true,"desafio_id":"9c1e...","telefono":"+54 9 3564 ••••45","vence_en_segundos":600}

$ curl -X POST localhost:8080/auth/login/verificar -d '{"desafio_id":"9c1e...","codigo":"482913"}'
→ 200 {"token":"eyJhbGciOi..."}
```

Reglas de seguridad: - El código se guarda solo como hash HMAC salado con el id del desafío; **vence a los 10 minutos** (`OTP_TTL_MIN`), **admite 3 intentos** por código (`OTP_MAX_INTENTOS`) y sirve una sola vez. - Como máximo 3 códigos cada 15 minutos, con 1 minuto de espera entre pedidos; el reenvío invalida el código anterior. Con contraseña incorrecta no se manda ningún código. - Sin celular cargado, o con la cuenta de WhatsApp de la empresa desvinculada, se entra solo con la contraseña: nadie queda afuera, incluido el admin que tiene que volver a vincularla. - Los teléfonos se normalizan al formato argentino (acepta 0, 15, +54, etc.).

6.6 HU-17 — Avisos por WhatsApp

El destinatario recibe un aviso cuando su envío sale a reparto, se entrega, no se puede entregar (con el motivo) o se reprograma (con fecha y franja), siempre con el link de seguimiento público de HU-10. El repartidor recibe un aviso cuando se le asignan envíos, con la ruta, la fecha, la cantidad y el vehículo.

Endpoints: `GET /envios/{id}/avisos`, `GET /admin/whatsapp/estado` y `POST /admin/whatsapp/desvincular`.

Reglas: los avisos van por una cola asíncrona: un fallo de WhatsApp nunca bloquea ni revierte la operación. Cada aviso queda registrado (enviado, fallido u omitido por falta de teléfono) con una clave de idempotencia, así no se manda dos veces el mismo. La página WhatsApp muestra el QR para vincular la cuenta de la empresa y el detalle del envío muestra la tarjeta "Avisos por WhatsApp".

6.7 HU-18 — Gestión de flota de vehículos

Alta y edición de vehículos (patente validada y única, modelo, tipo, capacidad en kg y m³, estado, color). Desde la ruta se elige el vehículo del día; la flota muestra para cada uno su ruta, chofer, paquetes y ocupación calculada a partir de los envíos de esa ruta.

Endpoints: `POST /vehiculos`, `PUT /vehiculos/{id}` y `PUT /rutas/{id}/vehiculo`.

Reglas: un vehículo en mantenimiento o ya asignado a otra ruta ese día no se puede asignar (índice único `(vehiculo_id, fecha)`). El borrado de vehículos quedó reservado al rol admin (mejora T3).

6.8 HU-19 — App del repartidor instalable

- **Firma:** el SVG del pad no tenía tamaño explícito y en la web quedaba en 300×150, por eso solo la mitad del recuadro dibujaba. Ahora se mide el pad, el gesto no lo roba el scroll y en la PWA el PNG se genera con un canvas.
- **PWA:** manifest, íconos, service worker, `viewport-fit=cover`, barra de estado `black-translucent` y colores iguales a la app para que no se vean bordes del navegador; safe areas reales en header, pestañas y pantallas.
- **APK:** perfil `preview` de EAS Build con la URL de la API en Railway. Se corrigieron estilos rotos que solo aparecían en el APK (botones y tarjetas).

6.9 Mejoras agregadas en la última semana

Mejoras pedidas para la demo que no estaban en el Sprint Backlog 3. No suman SP.

ID	Mejora	Detalle
T1	Primer acceso con código	El usuario creado por un admin debe cambiar la contraseña en su primer ingreso y confirmar con un código por WhatsApp o, si no tiene celular, por mail (Resend). Endpoints `/auth/primer-acceso/*`.

ID	Mejora	Detalle
T2	Login con Google	OAuth2 en web y app (`/auth/google` , `/auth/google/callback`) con `state` firmado. El botón se oculta si no hay credenciales `GOOGLE_*` configuradas.
T3	Rol admin y borrado	El rol `supervisor` pasa a `admin` . Solo el admin puede borrar usuarios, rutas, envíos y vehículos; los registros con historial quedan bloqueados (423).
T4	Recomendación por distancia	`POST /rutas/{id}/recomendar` valida la dirección del envío y estima el desvío que causa en la ruta con Nominatim + OSRM: conviene por debajo de 2 km y no conviene por encima de 5 km (umbrales configurables). Panel de asignación con semáforo.
T5	Vista 3D y Google Maps	Vista 3D de la ruta con MapLibre, toggle 2D/3D y respaldo a 2D si no hay WebGL. Botón "Abrir en Google Maps" en web y móvil.
T6	Filtros y pulido	Buscador y filtros en usuarios, repartidores, vehículos, rutas y envíos; color propio por vehículo; esqueletos de carga y caché de 5 minutos.
T7	Mejoras de cierre (07/11, tarde)	**Tracking público en vivo (HU-10):** la respuesta de `/tracking/{codigo}` suma fecha y franja de entrega, datos del paquete y, el día de entrega, el vehículo en vivo, el recorrido recortado y la ventana estimada de llegada (destino redondeado y patente parcial por privacidad); la página pública se rediseñó con estado, pasos, mapa 2D/3D que se refresca cada 8 s, historial y botón de compartir. **Perfil del repartidor:** `GET /repartidor/perfil` con cuenta, vehículo de hoy, últimos 7 días, histórico y motivos de fallo. **3D en operaciones:** un recorrido a la vez, modo noche y pantalla completa. **Cambio de contraseña:** `POST /auth/cambiar-password` (con sesión, pide la actual) y pantalla en el perfil de la app.

6.10 Pruebas de los flujos de la demo

Los flujos operativos principales de la demostración (asignar un vehículo a una ruta, asignar envíos a una ruta con y sin repartidor, reasignar y desasignar, iniciar reparto, registrar incidencia, reprogramar, confirmar entrega con firma y foto, y verificar el tracking público y los avisos) están cubiertos por los tests de flujo completo contra PostgreSQL (`tests/` : flota y trayecto, envíos y rutas, confirmación, reprogramación, seguimiento, tracking, login en dos pasos, analítica y repartidor), que pasaron en verde en la corrida del 10/11/2026. En particular, `TestFlujoCompleto_FlotaYTrayecto` da de alta un vehículo, lo asigna a una ruta de hoy, y verifica su carga en la flota y el trayecto por calles; los tests de repositorio cubren la asignación todo-o-nada de envíos, la desasignación y los lotes mixtos.

Recorrido contra la API real (10/11/2026). Además de los tests automáticos, se levantó la API compilada en un puerto local (con WhatsApp, mail y simulador GPS apagados para no enviar mensajes reales) y se recorrieron por HTTP los flujos de la demostración con el script `gestion-envios/docs/pruebas/recorrido_demo.py` , usando los usuarios demo de operador, repartidor y administrador. Se verificaron **38 puntos, todos correctos**: login de los tres roles y rechazo de clave incorrecta, control de permisos (401/403), alta de dos envíos, tracking público por código, alta de vehículo, creación de ruta con repartidor, asignación del vehículo a la ruta, recomendación por distancia, asignación de envíos, detalle de la ruta (cantidad y peso total), desasignación y reasignación, flota, panel y los tres reportes, vista del repartidor (envíos del día, perfil y ruta), inicio de reparto, rechazo de una transición inválida, confirmación de entrega con firma PNG y foto JPEG (el envío queda entregado y la firma se descarga), registro de incidencia, reprogramación y las reglas de borrado (un envío entregado y un vehículo con ruta planificada responden 423). No se probaron en esta instancia la aplicación desplegada ni los celulares físicos.

El recorrido detectó un defecto, ya corregido (ver el defecto 7 más abajo). Los datos de prueba se borraron de la base al terminar.

6.11 Testing y calidad

La estrategia siguió el Plan de Pruebas del Sprint 3 (IEEE 829 / ISTQB): pruebas unitarias de reglas de negocio, integración de componentes con servidores falsos para Nominatim, OSRM y WhatsApp, flujos E2E de API contra PostgreSQL y pruebas manuales de sistema sobre la aplicación desplegada.

Suite	Entorno y herramientas	Tests	Resultado
Backend API	Go · `testing` · `httptest` · PostgreSQL (Supabase; efímero en CI)	260	260 pasando (corrida completa `go test ./... -p 1` contra Supabase, 10/11/2026)
Frontend web	Vitest · React Testing Library · TypeScript	115 (23 archivos)	115 pasando
App móvil	Vitest · TypeScript	62 (+1 salteado de plantilla)	62 pasando
Total	GitHub Actions (`api-ci` , `web-ci` , `mobile-ci`)	437	100 % verde (437 pasando, 1 salteado)

Cifras de la API medidas el 10/11/2026 sobre `main` más los tests agregados en el cierre (las de web y móvil, sobre el commit `e9fc789`).

Cobertura de la API (`go test ./... -coverpkg=./...` , que suma la cobertura que aportan las pruebas de flujo del paquete `tests`): **71,4 % de las sentencias**, por encima del umbral del 70 % de la DoD. Por paquete: `httprouter` 97,9 %, `middleware` 88,2 %, `google` 84,2 %, `repository` 82,9 %, `services` 82,4 %, `config` 77,5 %, `mail` 72,7 %, `handlers` 72,5 %, `geo` 70,1 % y `platform/db` 17,9 %. `platform/whatsapp` (cliente real de `whatsmeow` , que requiere una cuenta vinculada) y los ejecutables `cmd/*` (arranque, migración y datos de demo) no se prueban de forma automática (0 %); sin contar `cmd/*` , la cobertura es del 76,4 %. Durante el cierre se agregaron tests para los borrados (`eliminar_handler`), los repositorios de geo, perfil y WhatsApp, el handler de rutas (listado, edición y recomendación por distancia) y los handlers de WhatsApp y del perfil del repartidor, lo que llevó la cobertura del 65,0 % al 71,4 %.

Defectos detectados y corregidos en la reintegración:

#	HU	Defecto	Causa raíz	Solución y verificación
1	HU-11 / HU-12	Los endpoints de mapa y flota devolvían 500 ante un id inexistente.	El segundo intento no mapeaba `pgx.ErrNoRows` al error de dominio.	Se mapea a 404 y se cubrió con el flujo E2E de flota.
2	HU-12	Fallas al leer destinatarios sin coordenadas.	Columnas NULL escaneadas en tipos no nulos.	Se usan punteros y la página de mapa marca las paradas sin ubicación.

#	HU	Defecto	Causa raíz	Solución y verificación
3	HU-12	Coordenadas inventadas a partir del orden de la parada.	Datos de maqueta que quedaron en el segundo intento.	Se reemplazó por geocodificación real (Nominatim) con fuente registrada en `geo_fuente`.
4	HU-11	Rutas del día figuraban vencidas después de las 21 h.	El "hoy" del panel se calculaba en UTC.	Se usa el día argentino de `platform/fecha` (test `TestFechaODefault`).
5	HU-16	El segundo paso del login quedaba colgado si WhatsApp tardaba.	El envío del código se hacía en la misma petición del login.	El envío pasa a segundo plano con tiempo límite y la pantalla permite reenviar.
6	HU-19	Botones y tarjetas rotos solo en el APK.	Estilos que dependían del entorno de Expo Go.	Se corrigieron los estilos y se verificó el APK en un Android físico.
7	HU-02	Registrar un envío con un tamaño de paquete fuera del catálogo (por ejemplo `pequeno`) respondía 500 en vez de 400.	El tamaño es un enum en la base y la validación del servicio no lo controlaba; el error de la base subía como falla interna.	`validarCrearEnvioInput` exige `chico`, `mediano` o `grande` y responde 400 `campos_obligatorios`; test `TestValidarCrearEnvioInput_RechazaTamanoFueraDeCatalogo` y verificación en el recorrido contra la API real.

7. Cronograma y Burndown Chart

Período	Hitos y actividades principales
01/10 (día 1)	Presentación del Sprint Backlog 3 · spike de mapas (Leaflet / OpenStreetMap).
02/10 – 21/10	Consultas de analítica y reportes · CI con PostgreSQL efímero (21/10).
22/10	Primera implementación de HU-11 a HU-15 en la rama `Sprint3`.
04/11	Mejoras de la base en `main` (pestaña Repartidores, asignación envío–ruta–repartidor) · se revierte el trabajo del 22/10 de `main`.
05/11 – 06/11	Comparación de las dos implementaciones · Plan de pruebas v1.0.

Período	Hitos y actividades principales
07/11 (cierre)	Reintegración · ampliación de alcance (HU-12, HU-16 a HU-19) · deploy · mejoras T1 a T7 · documentación.

Burndown Chart (Story Points) — tabla; los valores "reales" son una reconstrucción al cierre (ver nota metodológica).

Fecha	Alcance (SP)	SP ideal	SP restantes	Observaciones
01/10 (inicio)	19	19	19	Planificación y spike de mapas.
15/10	19	12	19	Análisis y consultas de reportes, todavía sin historias cerradas.
22/10	19	8	10	HU-13, HU-14 y HU-15 terminadas en la rama `Sprint3` (9 SP).
04/11	19	2	19	Se revierte la rama de `main`: los 9 SP vuelven a quedar pendientes.
07/11 (cierre)	40	0	0	Reintegración y ampliación (+21 SP). 100 % de SP completados.

La tabla muestra el problema principal del sprint: el trabajo quedó por encima de la línea ideal hasta el último día y el alcance creció 21 SP en la misma semana del cierre.

8. Criterios del Sprint y Definition of Done (DoD)

1. **Código en `main` con revisión cruzada:** cumplida para HU-11 a HU-19 y las mejoras T1 a T7 mediante revisión conjunta de los cambios entre integrantes (comparación de las dos implementaciones, merges entre ramas). No se usaron Pull Requests formales en todas las integraciones; es una de las acciones de mejora de la retrospectiva.
2. **Compilación:** cumplida (`go build`, `tsc`, `vite build`, `expo export`).
3. **Tests en verde:** cumplida. `go test ./... -p 1` (260 tests de API, todos los paquetes en verde, incluidos los 10 E2E de flujos), 115 tests web y 62 móvil (más 1 salteado de plantilla).
4. **Integración continua:** cumplida. Los workflows `api-ci`, `web-ci` y `mobile-ci` terminaron en verde sobre el último commit de `main` (`e9fc789`, 07/11/2026, 22:18 UTC), según el historial de GitHub Actions.
5. **Documentación de API:** cumplida; endpoints y esquemas del Sprint 3 en `docs/api/openapi.yaml`.
6. **Criterios de aceptación verificados:** cumplida en el sistema corriendo (web, PWA y API desplegadas).
7. **Migraciones con `down`:** cumplida (0006 a 0013 del Sprint 3, más 0003, 0004, 0005 y 0009 del Sprint 2).
8. **Sin credenciales en el repositorio:** cumplida (`.env` fuera de git; `.env.example` actualizado).
9. **Prueba en dispositivos físicos (HU-19):** cumplida. APK probado en un Android físico y PWA instalada en un iPhone físico.
10. **Cobertura mínima del 70 % (DoD del Sprint 0):** cumplida para la API (71,4 % medido con `-coverpkg=./...`, incluyendo las pruebas de flujo). Se midió por primera vez en este sprint: arrancó en 65,0 % y se subió agregando tests de borrados, repositorios y handlers sin cobertura. Quedan fuera de la medición el cliente real de WhatsApp y los ejecutables `cmd/*`. Mejora pendiente: exigir el umbral en el CI (`api-ci` ya reporta `-cover` por paquete).

9. Retrospectiva — Análisis teórico vs. real

Grupo	Estimado (hs)	Real (hs)	Diferencia	Observaciones
HU-11 — Panel de operaciones	24	27	+3	El diseño del camión protagonista y el SSE llevaron más iteraciones visuales.
HU-12 — Mapa ampliado	35	41	+6	La geocodificación de direcciones argentinas (abreviaturas, calles sin altura) y el simulador fueron lo más costoso.
HU-13 a HU-15 — Reportes	16	19	+3	Se rehicieron al reintegrar la rama `Sprint3` sobre `main`.
HU-16 y HU-17 — WhatsApp	26	29	+3	La sesión persistente y la reconexión de `whatsmeow` pidieron pruebas manuales.
HU-18 — Flota	12	13	+1	Sin sorpresas: reutilizó el patrón de repositorios.
HU-19 — App instalable	11	12	+1	Los estilos rotos del APK aparecieron recién en el teléfono.
Transversales	19	23	+4	Deploy en Vercel y Railway y comparación de las dos implementaciones.
Mejoras de la última semana (T1–T7)	32	38	+6	Login con Google, vista 3D y el tracking en vivo demandaron más configuración de la prevista.
Total Sprint 3	**175**	**202**	**+27**	Desvío de +15,4 %, dentro de la capacidad del sprint (~228 hs).

Integrante	Historias y módulos	Horas est.	Horas reales	Diferencia
Micheloud, Jeremías	HU-11 (API), HU-13 a HU-15, mejoras T1 a T6 + transversales (reintegración, OpenAPI)	56	65	+9
Díaz Aimar, Felipe	HU-11 (web), HU-12 (web y móvil), HU-16, HU-17, HU-19 + deploy + T7	83	95	+12
Araya, Ulises	HU-12 (geo y simulador), HU-18 + transversales (CI, demo, plan de pruebas)	36	42	+6
Total		**175**	**202**	**+27**

Seguimiento de las acciones comprometidas en el Sprint 2

1. Usar `internal/platform/fecha` en toda fecha nueva: **cumplida a medias.** El panel nació calculando "hoy" en UTC en el segundo intento; se detectó en la reintegración y se corrigió (defecto 4).
2. Definir dependencias de mapas en un spike inicial: **cumplida.** Se eligió Leaflet + OpenStreetMap el 01/10, sin API key, y se reutilizó el mismo HTML en la web, el WebView y la PWA.
3. Comprimir imágenes en el móvil antes de enviarlas: **cumplida.** Las fotos se comprimen en JPEG antes de codificarlas.

4. Tests de la API en serie y seed limpio: **cumplida.** `go test ./... -p 1` en CI con base efímera y comando `cmd/demo` para los datos de la demostración.

Preguntas de retrospectiva

¿Qué salió bien? - **La arquitectura en capas del Sprint 1** permitió agregar flota, mapas y WhatsApp sin tocar lo existente: los servicios nuevos se enganchan con setters opcionales (`ConAvisos`, `ConMapa`, `ConGeocodificacion`) y los tests anteriores siguieron pasando. - **Servicios externos detrás de interfaces:** geocodificación, recorridos, simulador y WhatsApp se testean sin red con dobles de prueba, y cambiar de proveedor no toca los servicios. - **Desplegar antes del cierre:** tener el sistema en Vercel, Railway y Supabase permitió probar el APK y la PWA desde teléfonos reales con datos reales.

¿Qué podemos mejorar? - **Dos implementaciones paralelas del mismo sprint:** una terminó revertida y la otra quedó sin conectar. Costó una comparación y una reintegración completa en la última semana. - **Estados adelantados en la documentación:** el backlog marcó historias como terminadas antes de que el código estuviera en `main`. - **Alcance que crece en la última semana:** pasar de 19 a 40 SP el día del cierre dejó poco margen para pruebas manuales en dispositivos. - **Integración directa a `main` sin Pull Requests formales:** la revisión se hizo, pero sin la trazabilidad de un PR por historia. - **Documentación desfasada del código:** el informe se cerró antes de los últimos commits del 07/11 y hubo que actualizarlo.

¿Qué acciones concretas tomaríamos en un próximo sprint? - Una sola rama por sprint, integrada a `main` con Pull Request y revisión de pares al cerrar cada historia. - Marcar una historia como "Terminada" solo con el código en `main` y el CI en verde. - Congelar el alcance una semana antes del cierre; lo que llegue después pasa al backlog del sprint siguiente. - Toda fecha "de negocio" (rutas, día operativo) en hora argentina; UTC solo para auditoría. - Limitar el tamaño del cuerpo de las peticiones con imágenes (`http.MaxBytesReader`) antes de decodificar.

10. Fuera del alcance

Todas las historias del Product Backlog quedaron implementadas. Las siguientes funcionalidades quedan **fuera del alcance** del producto entregado:

#	Funcionalidad	Decisión	Justificación
1	Optimización automática de rutas	Excluida desde el Sprint 0	El orden de las paradas lo define el operador; el mapa solo traza el camino por las calles (HU-12).
2	Ubicación GPS real del celular del repartidor	Reemplazada por el simulador GPS	HU-12 CA-03 define la posición simulada para la demostración; el stream SSE ya admite posiciones reales sin cambios en la web.
3	WhatsApp con la API oficial de Meta	Reemplazada por `whatsmeow`	La API oficial exige una cuenta Business verificada y plantillas aprobadas, inviables en el plazo del sprint. La interfaz `Sender` permite migrar sin tocar los servicios.
4	Publicación en Google Play y App Store	Excluida por HU-19	HU-19 define la distribución como APK por link (Android) y PWA (iPhone).
5	Integración con sistemas ERP externos	Excluida desde el Sprint 0	Depende de APIs de terceros no definidas.
6	Módulo de facturación y pagos	Excluida desde el Sprint 0	Fuera del alcance logístico del sistema.

#	Funcionalidad	Decisión	Justificación
7	Gestión de inventario de almacén	Excluida desde el Sprint 0	Dominio separado, no contemplado en el enunciado.
8	Soporte multiempresa (multi-tenant)	Excluida desde el Sprint 0	Arquitectura a considerar en la escalabilidad futura.

Documento final integrado — Proyecto Movii — UTN FRSF — Ingeniería y Calidad de Software — 2026